

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

2025

Vicerrectora Académica

Luz Esperanza Bohórquez Arévalo.

Integrantes Mesa de Trabajo PFA

- *Néstor Ricardo Bernal Suárez*, Coordinador Comité de Currículo y Calidad Pregrado Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- *Giovanny Bermúdez*, docente Facultad Tecnológica.
- *Giovanny Bogotá*, Coordinador Comité de Currículo y Calidad Posgrados Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- *Lena Carolina Echeverry Prieto*, Coordinadora Comité de Currículo y Calidad Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales.
- *Carmenza Moreno Roa*, docente Facultad de Ingeniería.
- *Elizabeth Garavito*, Coordinadora Comité de Currículo y Calidad Facultad de Artes.
- *Jhon Helver Bello Chávez*, Coordinador Comité de Currículo y Calidad Pregrado Facultad de Ciencias y Educación.
- *María Inés Mantilla Pastrana*, gestora Facultad Ciencias de la Salud.
- *Sandra Quitian*, Coordinadora Comité de Currículo y Calidad Posgrados Facultad de Ciencias y Educación.
- *Alejandro Morales*, Equipo de Vicerrectoría Académica.
- *María Constanza Jiménez Vargas*, Equipo de Vicerrectoría Académica.

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Glosario	5
1 Antecedentes.....	7
2 Alineación Institucional.....	9
2.1 Armonización entre PUI-PEF-PEP.....	10
2.2 Articulación interna del PEP	12
3 La Evaluación: Concepto, Modelos y Tendencias.....	14
3.1 Modelos evaluativos estructurados desde lo epistemológico	14
3.2 Modelos evaluativos estructurados por objetivos.....	15
3.3 Modelos evaluativos estructurados por la intencionalidad.....	16
4 Guías e Instrumentos	17
4.1 Instrumentos de Alineación Curricular Interna	17
4.1.1 Correlación entre los PFA del programa.....	18
4.1.2 PFA y Perfil de egreso	19
4.1.3 PFA y Espacios Académicos.....	19
4.2 Instrumento de evaluación de los PFA a nivel meso curricular.....	20
4.3 Instrumentos PFA a nivel micro curricular.....	50
5 Bibliografía.....	51

Índice Figuras

Figura 1. Diagrama de relación PIU PEF. Elaboración: Comité Currículo y Calidad Facultad de Ciencias y Educación.....	11
Figura 2. Articulación PFA con el modelo sistémico de autoevaluación.	12
Figura 3. Armonización Proyecto Universitario Institucional, Proyecto Pedagógico de Facultad, Proyecto Educativo del Programa y la gestión del currículo. Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales.	13

Introducción

La Vicerrectoría Académica promovió en el año 2023 la elaboración y difusión del documento titulado “Orientaciones para la Comprensión y Apropiación de los Propósitos de Formación y de Aprendizaje” (Orientaciones PFA, 2023), con el ánimo de proporcionar herramientas de orden institucional que aporten a la gestión curricular de los programas académicos de la institución y como resultado de un proceso de reflexión y análisis colectivo, realizado alrededor de la propuesta y construcción de una categoría que reúna los principios de la acción universitaria propuestos en el Proyecto Universitario Institucional (PUI, 2018), en lo relacionado con la formación de profesionales, ciudadanos y seres humanos de excelencia y que permita a la institución en uso de su autonomía, dar respuesta de forma coherente a las propuestas de regulación ministerial del momento.

Dicho documento recoge de manera precisa y clara, los principios misionales declarados en el PUI, y las necesidades y demandas del contexto global a la formación universitaria, así como lo contenido en las normativas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en relación con los procesos académicos y los estándares requeridos en el sistema de aseguramiento de la calidad y, a partir de estos elementos estructura la categoría Propósitos de Formación y de Aprendizaje (PFA), de la que se espera *“contribuya, articule, complemente y sea coherente con el proyecto universitario institucional, así como con la formación de sujetos críticos y ciudadanos con conocimientos, habilidades y saberes que incidan en diversos contextos de actuación”* (Orientaciones PFA, 2023, p. 8), esta apuesta de la Universidad tiene referentes importantes, anclados en las experiencias y vivencias de los programas académicos en relación con sus propuestas formativas, de ahí la importancia de incorporarla en el diseño curricular de sus programas, dando respuesta de manera amplia a lo establecido en el Decreto 1330 de 2019, con relación a los resultados de aprendizaje (RA).

Los propósitos de Formación y de Aprendizaje (PFA) definidos y conceptualizados en el texto mencionado, e incorporados durante los últimos años en los programas académicos como orientación institucional, revisten hoy gran relevancia a raíz de la expedición del Acuerdo 01 de 2025 del CESU, (Jiménez V. & Guevara, 2002), por el cual, se actualiza el modelo de Acreditación de Alta Calidad, especialmente en lo referido en el factor cinco (5): Aspectos Académicos y Evaluación. Es en este marco, que se centra el interés de este documento de orientaciones respecto a la evaluación de los Propósitos de Formación y de Aprendizaje (PFA), especialmente en el nivel meso curricular, con el fin de contribuir a la comprensión de los conceptos, las normativas y los mecanismos asociados, así como el de plantear rutas y estrategias que acompañen la evaluación de los procesos educativos de los programas y los avances que los estudiantes van obteniendo en su formación y resultados académicos, en el contexto de la gestión curricular.

Si bien es cierto que todo proceso de evaluación se corresponde con la definición de un modelo pedagógico y la intencionalidad de la formación, también lo es que la Universidad históricamente ha brindado la posibilidad de apertura, en términos de las concepciones y diversidades pedagógicas y curriculares que sus facultades y programas en correspondencia con el área de conocimiento que manejan, la intencionalidad de su propuesta formativa y el perfil del egresado que deseen, entre otras variables, autónomamente definan tanto las formas de abordaje como las metodologías relacionadas con los procesos evaluativos, con base en lineamientos institucionales generales.

En ese sentido, este documento tiene como objetivo ofrecer algunos elementos conceptuales y metodológicos que sirvan de orientación a los programas académicos de la Universidad en la perspectiva

de la evaluación y auto regulación de sus procesos académicos a partir de los PFA a nivel meso curricular en correspondencia con el Proyecto Universitario Institucional (PUI), el Proyecto Educativo de Facultad (PEF), el Proyecto Educativo del Programa (PEP), los perfiles de egreso declarados y el diseño curricular de los mismos. Así como dar algunas pautas para su alineación con los procesos de evaluación micro curricular.

Se presenta a la comunidad universitaria, estas orientaciones para la evaluación de los PFA, dando continuidad y materializando una iniciativa propuesta por la Vicerrectoría Académica en el año 2022 y subsiguientes, alrededor de un ejercicio de reflexión colectivo y apuesta académica que expresa la importancia de adelantar procesos institucionales que faciliten el dialogo y armonía curricular, situados en las realidades, el conocimiento y las experiencias de los programas y que respondan a un proceso de formación de todos los actores participantes, en relación con el quehacer académico de la institución y en atención a la autoevaluación permanente de las dinámicas educativas sobre las que se avanza.

Glosario

Alineación curricular: verificación de la coherencia interna del programa académico (la relación entre el perfil de egreso, los objetivos del programa, los propósitos de formación y de aprendizaje), para garantizar la correspondencia entre las metas de formación y los resultados académicos de aprendizaje esperados.

Evaluación: proceso formativo, dialógico, ético y sistemático que promueve la autorregulación, coevaluación y heteroevaluación que contribuye a la formación integral del estudiante y al fortalecimiento de la calidad educativa al retroalimentar el currículo, la práctica docente y las metodologías.

Macro-curriculum: hace referencia al nivel más amplio del currículo, donde el Proyecto Universitario Institucional (PUI) define la misión, la visión, los principios y los ejes que orientan el quehacer académico.

Matrices de tributación: instrumentos que permiten una verificación sistemática de la contribución de los espacios académicos al desarrollo de los propósitos de formación y de aprendizaje (PFA), que analizar si hay vacíos o redundancias en las propuestas curriculares, como su seguimiento y evaluación.

Matrices MIC-MAC (Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada): instrumento que permite evaluar la correlación entre los propósitos de formación y de aprendizaje a nivel mesocurricular con el fin de identificar su impacto directo e indirecto de las propuestas curriculares.

Meso-curriculum: corresponde al desarrollo de los aspectos del macrocurrículo al nivel de la Facultades y/o el programa académico, donde se valora el grado de cumplimiento de los propósitos de formación y de aprendizaje objeto de hacer un seguimiento al proceso de formación y aprendizaje como parte del proceso de gestión curricular.

Micro-curriculum: este nivel se concreta en el Syllabi, se centra en el aula y los espacios académicos y como la puesta en escena de los propósitos de formación y aprendizaje guían la enseñanza y el aprendizaje.

Modelo CIPP (Context, Input, Process, Product): propuesta de Stufflebeam (2003) (Stufflebeam, 2003) que evalúa cuatro dimensiones: 1) el contexto (necesidades, problemas y oportunidades que justifican al programa, se vincula con la coherencia del currículo), 2) los insumos (estrategias, recursos, planes para alcanzar los objetivos, coherencia pedagógica), 3) los procesos (implementación, metodologías, desarrollo de prácticas, monitoreo y ajuste) y 4) los productos (aprendizajes logrados, impacto social del egresado, desempeño profesional, impacto del programa académico).

Perfil de egreso: se concibe como una construcción colectiva que sintetiza las competencias que el estudiante debe haber desarrollado al finalizar un programa educativo. Esta definición articula saberes, habilidades, actitudes y valores en función de las demandas sociales, profesionales y académicas del contexto. No se trata solo de una lista de conocimientos, sino de una visión integral

del egresado como sujeto capaz de incidir en su entorno, ejercer su profesión con responsabilidad ética, comunicarse eficazmente, trabajar en equipo y continuar aprendiendo de manera autónoma. El perfil de egreso, además, orienta el diseño curricular y sirve como referente para evaluar la pertinencia y el impacto del programa educativo en la formación de profesionales comprometidos con su realidad, (Díaz-Barriga Arceo, 1990)

PUI (Proyecto Universitario Institucional): documento institucional que orienta la acción formativa de la Universidad, al articular su misión, visión, propósitos y principios con las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. En este sentido, constituye un marco orientador que define la identidad formativa de la institución de educación superior, integrando también principios éticos que guían su compromiso con la sociedad. El PUI no solo establece los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el quehacer académico, sino que también proyecta la universidad hacia su entorno, promoviendo una formación integral que responda a las necesidades sociales, culturales y profesionales del contexto.

PEF (Proyecto Educativo de Facultad): documento académico que orienta el trabajo formativo, investigativo y de extensión de una facultad, en coherencia con el Proyecto Universitario Institucional (PUI) y guía la identidad académica de la facultad, sus propósitos pedagógicos, líneas de investigación y relación con el entorno, como la planeación curricular y la gestión educativa.

PEP (Proyecto Educativo del Programa): documento académico que orienta el diseño, desarrollo y evaluación de un programa académico. Articula los fundamentos pedagógicos, curriculares y disciplinares del plan de estudios con los principios definidos en el Proyecto Universitario Institucional (PUI) y el Proyecto Educativo de Facultad (PEF). El PEP establece el perfil de ingreso y egreso, los propósitos de formación y de aprendizaje, la estructura curricular, los enfoques pedagógicos y evaluativos, y los mecanismos de seguimiento y mejora continua. Además, se articula con las políticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), cumpliendo con los requisitos del registro calificado.

PFA (Propósitos de Formación y de Aprendizaje): son orientaciones que guían la construcción de sujetos críticos, autónomos, éticos y comprometidos con la transformación social, articulando el desarrollo humano con el saber disciplinar, la sensibilidad social y el pensamiento reflexivo, Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, p. (2005, p. 21).

1 Antecedentes

La noción de Resultados de Aprendizaje (RA), deriva históricamente de las reformas realizadas en el contexto de los procesos de internacionalización del currículo y la transferencia de créditos académicos, cuya materialización se dio en Europa con la conocida Reforma de Bolonia (1999) como una de las estrategias en la búsqueda de consolidar lo que se conoció como el Espacio de Educación Europeo, en atención a los procesos de globalización de la educación, y teniendo como ejes la movilidad, la calidad, la diversidad y la competitividad. En América Latina, se expresarán a partir del Proyecto Tunning y las regulaciones derivadas, en la búsqueda de criterios que permitieran hacer comparables los sistemas de titulación a nivel internacional.

Ahora bien, para el caso colombiano se encuentra referenciado el tema a partir del año 2019, a través del decreto 1330 y la resolución 021795 de 2020, así como el Acuerdo 02 de 2020 normativas todas expedidas por el MEN, en el contexto de aseguramiento de la calidad de los programas, promoviendo en las instituciones de educación superior, el diseño y ajuste de sus currículos a partir de resultados de aprendizaje (RA), como un elemento estructural en los procesos del registro calificado y de acreditación. Por último, se encuentra el Acuerdo 01 de 2025, que flexibiliza la noción de RA, ampliando su visión a propósitos de formación y resultados académicos evaluables a lo largo del plan de estudios, a través de promover rutas formativas personalizadas, según la trayectoria e intereses de los estudiantes, es decir implementando estrategias de flexibilidad curricular.

En el contexto institucional, los referentes encontrados datan de la reforma curricular realizada en 1994; si bien es cierto en dichos documentos no se encuentra de manera explícita un apartado sobre los procesos evaluativos, si intencionan una clara tendencia hacia el cambio en las formas de relación docente-estudiante y de estos con el conocimiento, sugiriendo una profunda transformación en los agentes protagonistas de la actividad académica, a partir de una nueva concepción del currículo, asumiéndolo como “.. *un macroproceso formativo, de carácter autoevaluativo, en el cual interactúan unos agentes, mediados por su relación con el conocimiento, acompañados por unos recursos que posibilitan su actividad particular y orientado hacia la formación de una persona, un ciudadano y un profesional...*” (Jiménez V. & Guevara, 2002)

En ese sentido, de acuerdo con los documentos consultados la Universidad inicia y desarrolla en la década del 90, un proceso de transformación institucional, cuyo eje dinamizador es la reforma curricular y académica de la institución, mediada por una concepción del acto educativo como un “*proceso comunicativo escolar, de carácter dialógico, en el cual interactúan en igualdad de condiciones docentes y estudiantes, con la mediación del conocimiento*” (Ramírez, 1996b); propuesta pedagógica que implicó identificar y determinar un conjunto de elementos orientados hacia el cambio cultural, entre los cuales se destacan los siguientes: *apertura al diálogo, desacralización de la verdad, transformación de los comportamientos y actitudes de los agentes del proceso educativo, formación a partir de la integración de los procesos, inter textualización curricular y los procesos de evaluación como ejercicio no punible y de control, sino como una posibilidad de reconocimiento del otro y oportunidad de aprendizaje permanente.* (Ramírez, 1996a).

Un segundo momento relacionado con la concepción curricular en la Universidad y que, por supuesto impactó los procesos metodológicos y evaluativos, ocurre a partir del año 2005 con la entrada en vigencia de las nuevas regulaciones ministeriales y el surgimiento del sistema de créditos académicos en el contexto de la educación superior en el país. En este contexto surge el principio de flexibilidad en la Universidad, la cual se manifiesta en múltiples expresiones, a partir de la construcción colectiva de nuevas formas de relación entre los actores del proceso educativo, como se expresa en los documentos institucionales: *“Como resultado de este trabajo, se ha propuesto en la Universidad, una reorganización curricular que atienda a los nuevos requerimientos legales y que, se fundamente en teorías y concepciones pertinentes y validadas acerca de la formación ciudadana en educación superior. Si se garantiza la aplicación de estas nuevas ideas en las prácticas curriculares cotidianas de investigación, docencia y extensión social, estamos seguros, habremos dado un paso importante por cualificar aún más las actividades de construcción de conocimientos y de enseñanza, aprendizaje, auto evaluación, co evaluación y hetero evaluación que permanentemente se adelantan en la actividad misional de la Universidad”*

Esta nueva dinámica conlleva a la necesaria construcción de espacios de reflexión permanente, alrededor de las nociones de currículo, pedagogía, didáctica, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y la evaluación como unidades interactuantes e interdependientes: *“En toda concepción curricular, bien sea de carácter agregacionista / academicista / habitual, o de naturaleza integrada / flexible / interdisciplinar, subyacen teorías pedagógicas y teorías didácticas que se expresan en distintas formas y dimensiones de la evaluación tanto de los aspectos curriculares generales como de aspectos específicos (programas de formación, desempeño del profesorado, aprendizaje de los estudiantes, etc.”* (Díaz-Barriga Arceo, 1990).

Finalmente, el Proyecto Universitario Institucional entiende la evaluación como un proceso de retroalimentación orientado a la autorregulación, desde la perspectiva de la acreditación; en lo que corresponde con la evaluación de los aprendizajes, el PUI propone asumir la evaluación como un ejercicio de retroalimentación para autorregularse, que proporcione información clara y oportuna para quienes participen del ejercicio de evaluación y les permita ejercer su autonomía.

En ese sentido, agrega el PUI, *“la evaluación se constituye en un medio para que los evaluados identifiquen y reconozcan las fortalezas y debilidades de su aprendizaje, en especial, aquello que le hace falta por lograr”*

Sin desconocer la importancia de los enfoques tradicionales que existen para desarrollar la evaluación de los procesos educativos, es necesario comprender que en el contexto de un enfoque más centrado en el estudiante, el desarrollo de las tecnologías, la diversificación en las formas de relación con el conocimiento y las necesidades de los estudiantes, requieren nuevas apuestas y miradas en torno a las formas de abordar los procesos evaluativos.

Desde esta perspectiva, la evaluación en la UFJC posee un **sentido epistemológico y pedagógico** que reconoce al estudiante como sujeto activo de su aprendizaje, y al docente como mediador y facilitador de procesos de construcción colectiva del conocimiento. Se promueve una evaluación situada, que respete los contextos, trayectorias y formas de aprender de los estudiantes, rechazando enfoques homogeneizantes o punitivos. La evaluación se entiende entonces como una práctica dialógica, donde se construyen significados compartidos y se favorece el desarrollo de la

autonomía, la metacognición y la autorreflexión. Como plantea Casanova (2004), “la evaluación debe estar al servicio del proceso educativo, no ser su fin ni su justificación” (p. 37). En este sentido, las prácticas evaluativas deben ser coherentes con el modelo pedagógico institucional, que promueve el desarrollo humano, la transformación social y la construcción de conocimiento con pertinencia social.

Adicionalmente, la evaluación en la UFJC se encuentra profundamente anclada a los principios éticos y políticos que orientan la función social de la universidad pública. Evaluar no es solo un acto académico, sino también un acto político, en tanto implica tomar decisiones que afectan la trayectoria de los estudiantes y modelan la cultura institucional. La evaluación debe ser, por tanto, justa, transparente, incluyente y humanizante. Como lo señala Freire (1997), “nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo” (p. 72); esta afirmación también aplica a la evaluación, la cual debe ser concebida como un acto de diálogo que dignifica, no que excluye ni estigmatiza. En coherencia con su Proyecto Educativo Institucional (PEI), la UFJC promueve prácticas evaluativas que respeten la dignidad del estudiante, valoren su diversidad cultural y cognitiva, y contribuyan a la equidad y la justicia educativa. Esto implica, por ejemplo, flexibilizar estrategias de evaluación para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, reconocer saberes no hegemónicos y desarrollar criterios de evaluación contruidos colectivamente.

En el marco del aseguramiento interno de la calidad, la evaluación adquiere también un significado institucional como herramienta para la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No se limita a medir logros individuales, sino que aporta evidencia para reflexionar sobre el currículo, la práctica docente, las metodologías y los recursos pedagógicos. En este sentido, la evaluación se convierte en una vía para repensar la universidad, sus fines y su compromiso con la sociedad. Díaz Barriga (2006) señala que “evaluar implica valorar, interpretar y tomar decisiones formativas que permitan transformar la práctica educativa” (p. 52). Por ello, la UFJC promueve el uso de sistemas de evaluación integrados, que permitan triangulación de fuentes, inclusión de distintas perspectivas (docente, estudiante, par académico) y generación de aprendizajes institucionales.

En conclusión, el sentido y significado de la evaluación en la Universidad Francisco José de Caldas trasciende la lógica del control o la verificación, para convertirse en una herramienta de construcción colectiva, transformación pedagógica y compromiso ético. Evaluar, desde esta perspectiva, es un acto de responsabilidad con el otro y con el país, una oportunidad para fortalecer la justicia cognitiva, potenciar los talentos de los estudiantes y promover una educación verdaderamente pública, democrática y transformadora.

2 Alineación Institucional

El Proyecto Universitario Institucional (PUI) aborda la necesidad de alineación curricular como un objetivo central y la vincula con los procesos de evaluación (y autoevaluación) como el mecanismo para verificar dicha coherencia, y esto conlleva un desafío de coherencia entre los

diferentes niveles de la planificación académica (institucional, facultad y programa académico). El PUI reconoce que las *“comunidades académicas han consolidado unas propuestas curriculares que gozan de coherencia interna y sintonía con el proyecto educativo de la Facultad a la que pertenecen”* y que debe reforzarse para una mayor armonización con lo señalado en el Proyecto Universitario, por consiguiente, las propuestas de formación deben contextualizarse sin dejar por fuera las líneas misionales de la institución y de las respectivas facultades.

En este contexto, la evaluación se posiciona como un componente fundamental del "sistema de aseguramiento de la calidad", cuya finalidad es "elaborar juicios sobre el nivel de cumplimiento de los propósitos, objetivos y alcances de la formación". Esta función es crucial para la alineación, ya que el PUI mandata que los "propósitos de la formación" de los programas académicos deben tener como "norte los principios institucionales". Por lo tanto, la evaluación, y de forma destacada la "autoevaluación con fines de acreditación", se convierte en el mecanismo tangible para verificar que la planificación de los programas (PEP) y facultades (PEF) responde coherentemente a los lineamientos institucionales (PUI).

El PUI concibe la evaluación no como un fin en sí mismo, sino como una *"retroalimentación permanente de los programas de formación"* que se nutre de la autoevaluación y la *"sistematización de experiencias"* para consolidar un "ejercicio de autorregulación que asegure la pertinencia y la calidad de los programas en sintonía con la misión institucional. Cuando la evaluación permite esta retroalimentación, la institución *"logra mayor comprensión de sí misma"* y puede orientar *"acciones de mejoramiento"*.

En este contexto, la evaluación de los Propósitos de Formación y de Aprendizaje (PFA) es el reconocimiento de la relación de los programas académicos con los “lineamientos” institucionales y sus formas de organización. A continuación, se desarrolla la concepción de esa articulación institucional, de Facultad y de programa a través de los diferentes Proyecto Educativos.

2.1 Armonización entre PUI-PEF-PEP.

La armonización entre el Proyecto Universitario Institucional (PUI), el Proyecto Educativo de Facultad (PEF) y los Proyectos Educativos de Programa (PEP) define la coherencia de la formación en sus distintos niveles: Macro, Meso y Micro curricular. La Universidad Distrital concibe el proceso de evaluación de los aprendizajes como un acto investigativo que indaga la complejidad del ser humano. Las evidencias de aprendizaje, por tanto, pueden ir desde trabajos de curso hasta instrumentos que miden el impacto de la vida académica en los estudiantes, reconociendo que los momentos de valoración difieren según el tipo de formación.

Esta alineación se visualiza en dos modelos complementarios. El primero, Figura 1, ilustra la cascada conceptual PUI-PEF.

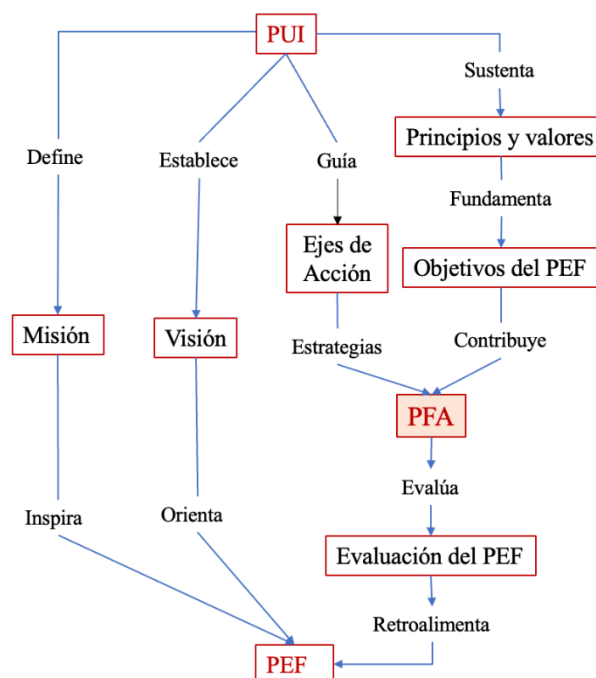


Figura 1. Diagrama cascada conceptual PUI PEF. Elaboración: Comité Currículo y Calidad Facultad de Ciencias y Educación

Este diagrama explica cómo el PUI, en su nivel Macro, establece los pilares institucionales: define la Misión, establece la Visión, sustenta los principios y valores y guía los ejes de acción. Estos elementos descenden al nivel Meso para configurar el PEF: la Misión lo inspira y la Visión le da orientación. De manera fundamental, los principios y valores del PUI fundamentan los objetivos del PEF. Finalmente, estos objetivos, junto con las estrategias derivadas de los ejes de acción, contribuyen a definir los Resultados de Aprendizaje. Estos resultados son el insumo para la evaluación del PEF, la cual genera una retroalimentación que cierra el ciclo de mejora.

El segundo modelo, Figura 2, presenta la articulación de los PFA con el modelo sistémico de autoevaluación, reconociendo la evaluación de los Propósitos de Formación y de Aprendizaje como una herramienta estratégica e institucional para el proceso de autoevaluación. Estos PFA deben ser referentes activos en la planeación, ejecución, evaluación y mejora curricular, trascendiendo un sentido meramente declarativo.

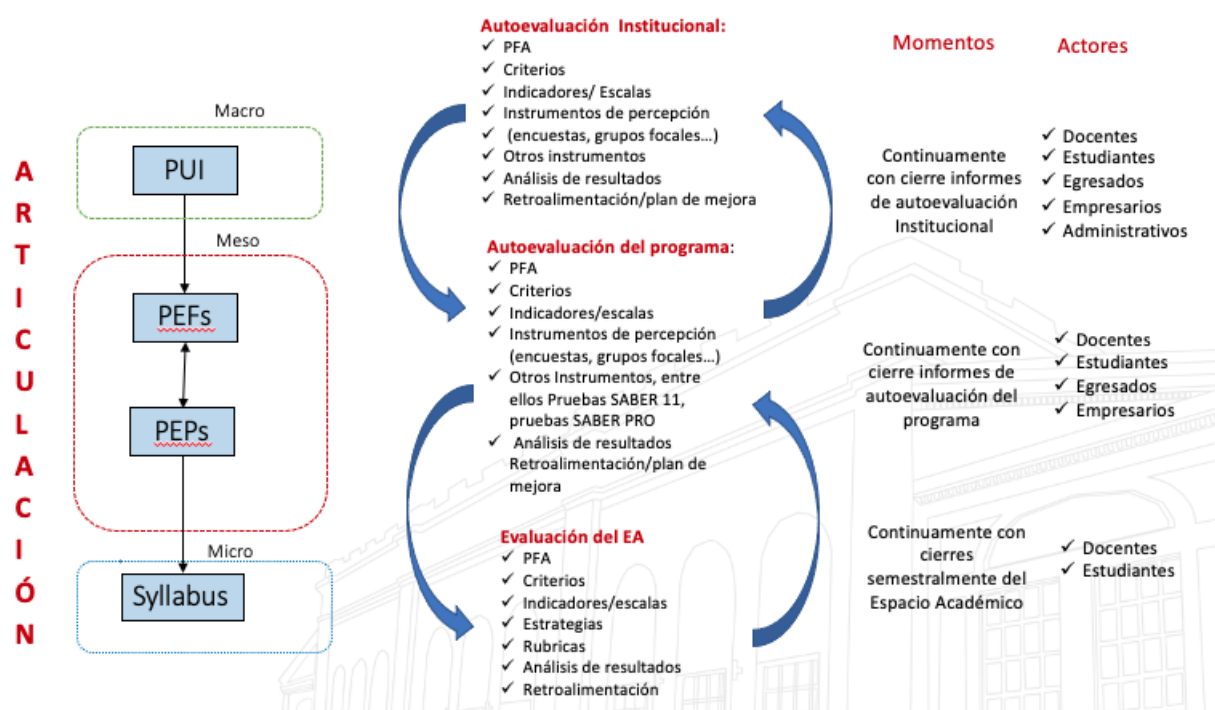


Figura 2. Articulación PFA con el modelo sistémico de autoevaluación.

En este esquema se visualizan dos ejes:

Eje de Articulación (Vertical): Muestra la jerarquía curricular descendente desde el Macro (PUI), pasando por el Meso (PEFs y PEPs), hasta el Micro (Syllabus).

Eje de Autoevaluación (Cíclico): Ilustra los ciclos de retroalimentación en cada nivel, donde los PFA son el criterio transversal. La Autoevaluación Institucional (Macro), la Autoevaluación del programa (Meso) y la Evaluación del Espacio Académico (Micro) involucran a diferentes actores (docentes, estudiantes, egresados, etc.) en distintos momentos. Este análisis se considera un punto de partida para la reflexión sobre la coherencia entre niveles de formación, currículo y formación integral, especialmente en procesos de autoevaluación con fines de acreditación.

En consecuencia, se reconocen los propósitos de formación como una herramienta institucional estratégica, que orienta tanto los desarrollos curriculares como las decisiones pedagógicas en las facultades. Su sentido va más allá de lo declarativo: deben ser referentes activos en la planeación, ejecución, evaluación y mejora curricular. Por lo tanto, existe una relación directa de la evaluación de los PFA con el modelo sistémico de autoevaluación institucional.

2.2 Articulación interna del PEP

La articulación interna del Proyecto Educativo del Programa (PEP) es un ejercicio de coherencia que busca clarificar la relación entre sus componentes fundamentales: el perfil de egreso, la formación por competencias, el currículo (sea por ciclos o no) y los criterios de evaluación. El

objetivo principal es articular los Propósitos de Formación y de Aprendizaje (PFA) con los perfiles de egreso declarados, para así facilitar los procesos sistemáticos de evaluación y mejoramiento.

Para lograr esta articulación, el (los) modelo(s) pedagógico(s) se erige(n) como el eje central, el cual debe ser apropiado, actualizado y alineado con los PFA. Los elementos que guían el ejercicio académico y pedagógico deben contemplar explícitamente la evaluación, las modalidades educativas, la inclusión y el uso de tecnologías de la información e inteligencia artificial.

A su vez, la evaluación debe ser concebida como un proceso integral, reflexivo y continuo, no únicamente como un momento de calificación. Esto demanda una alineación directa con el modelo pedagógico y los propósitos de formación, e implica la necesidad de desarrollar la formación docente en evaluación, con énfasis en su coherencia con los resultados de aprendizaje y las competencias.

La Figura 3 ilustra la armonización de estos elementos y evidencia la articulación interna del PEP de la siguiente manera:

Flujo Jerárquico: la alineación desciende desde el PUI, pasando por el PEF y el PEP, los cuales orientan el Currículo del programa.

Eje Articulador: los PFA mesocurriculares actúan como el conector estratégico que vincula la estructura del Currículo con los elementos pedagógicos y didácticos.

Ciclo de práctica y retroalimentación: estos elementos pedagógicos inician un ciclo dinámico donde se ejecuta la enseñanza-aprendizaje, la cual conduce a la evaluación. Los resultados de esta evaluación retroalimentan directamente los elementos pedagógicos y didácticos, creando un bucle de mejora continua basado en la práctica.

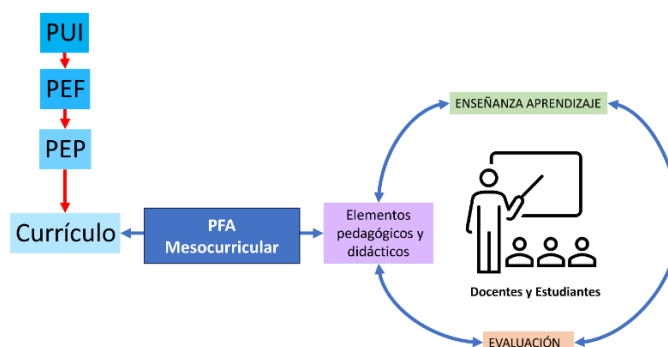


Figura 3. Armonización Proyecto Universitario Institucional, Proyecto Pedagógico de Facultad, Proyecto Educativo del Programa y la gestión del currículo. Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales.

Este modelo evidencia que la evaluación está intrínsecamente vinculada a los elementos del o los modelos pedagógicos que cada facultad y programa académico adoptan según su objeto de estudio o disciplina. Por ello, no es viable establecer un único modelo de evaluación institucional, pues se iría en contravía de las particularidades disciplinares.

En consecuencia, se propone una ruta conceptual clara que distinga dos niveles:

La evaluación como práctica: coherente con el modelo pedagógico específico de cada facultad.

Lineamientos generales institucionales: que permitan mantener la coherencia interna entre los PFA, los resultados de aprendizaje, las estrategias pedagógicas y los mecanismos de evaluación, asegurando que todos los elementos sean medibles, observables y coherentes.

De este modo, se fortalece la relación entre el modelo pedagógico, la evaluación y la comprensión misma del proceso formativo.

3 La Evaluación: Concepto, Modelos y Tendencias

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas asume en su proyecto universitario PUI una idea de evaluación que desarrolla la formación integral, diversa y crítica. Se pretende la búsqueda de la autonomía intelectual de los estudiantes en relación con las comunidades académicas y sociales a las que pertenecen. De esta manera, la valoración que se hace de los actores del proceso educativo incluye diferentes características de la noción de evaluación que se consolidan dependiendo del momento que se estudie de la formación. En la institución entendemos la evaluación en un sentido amplio, dinámico e investigativo, que nos permite de manera continua fortalecer la apuesta formativa de la Universidad.

El perfil de nuestros egresados es un conglomerado de conocimientos, saberes, actitudes y valores que se reflejan en la forma de asumir el mundo de manera crítica, política y propositiva. El desarrollo de estas cualidades es reflejo de procesos de enseñanza – aprendizaje que permiten ir accionando el saber y hacer en el mundo actual, por lo tanto, para la institución, los propósitos de aprendizaje se pueden evidenciar en acciones que permiten la valoración formativa, sumativa, la participación de todos los actores del proceso, la contextualización y la adaptación a nuevos campos de desarrollo de lo humano

Modelos y Enfoques: Tres perspectivas: Lo epistemológico, lo Objetivo o intencionalidad.

3.1 Modelos evaluativos estructurados desde lo epistemológico

Desde esta perspectiva, la evaluación se construye a partir de las concepciones epistemológicas que subyacen al proceso educativo, ya que se reconoce la no neutralidad de la evaluación de los conocimientos y de la escuela como lugar de legitimación de un saber y una cultura (Barrón Tirado, 2015). La epistemología determina cómo se entiende el aprendizaje, qué se considera evidencia válida del mismo y cómo debe recogerse, interpretarse y valorarse esa evidencia. Así, cada paradigma epistemológico (positivista, interpretativo o crítico) implica un modelo evaluativo distinto, coherente con su visión de sujeto, conocimiento y verdad, porque “La evaluación no es neutra, está siempre condicionada por la forma en que entendemos el aprendizaje, la enseñanza y el conocimiento” (Sacristán, 1992, p. 35).

Modelos evaluativos según paradigmas epistemológicos

Paradigma	Modelo Evaluativo	Características clave	Ejemplo
Positivista	Modelo de medición objetiva	La evaluación se basa en pruebas cuantitativas, confiables y válidas. Se busca la objetividad y la comparación entre sujetos.	Pruebas estandarizadas como PISA, Saber Pro, rúbricas con puntajes numéricos.
Interpretativo	Modelo comprensivo-interpretativo	Se evalúa la experiencia del estudiante, sus trayectorias y significados construidos. Predominan los métodos cualitativos.	Entrevistas, portafolios reflexivos, narrativas personales, autoevaluaciones.
Crítico	Modelo dialógico-participativo	La evaluación es vista como un acto ético-político. Se construye colectivamente, en diálogo con el estudiante, y busca la transformación social.	Evaluaciones comunitarias, proyectos colaborativos con reflexión crítica.

En el paradigma positivista, el conocimiento es externo, acumulativo y generalizable. Por tanto, evaluar implica medir aprendizajes observables y verificables. Esta evaluación es externa al sujeto y sus procesos internos. Respecto, al enfoque interpretativo, por el contrario, asume que el conocimiento es construido subjetivamente en contextos específicos. La evaluación se centra en comprender significados y trayectorias individuales. Finalmente, el paradigma crítico, inspirado en Freire y Habermas, sostiene que el conocimiento es una construcción colectiva y emancipadora. Evaluar es un proceso de diálogo que busca generar conciencia crítica y transformación.

3.2 Modelos evaluativos estructurados por objetivos

Este enfoque se basa en el modelo técnico-racional del currículo, en el que la enseñanza se organiza en torno a objetivos previamente definidos. “La evaluación no debe ser un ejercicio final, sino parte integrante del diseño didáctico centrado en objetivos bien formulados” (Tyler Ralph. W, 1949, p. 32). La evaluación, por tanto, se concibe como la verificación de si los aprendizajes esperados fueron alcanzados por los estudiantes. Este modelo tiene sus raíces en el pensamiento de Ralph Tyler (1949) y ha evolucionado hacia enfoques más complejos como la evaluación por competencias.

Modelos evaluativos asociados

Modelo	Características	Ejemplo
Modelo de Tyler	Parte de una secuencia: definir objetivos → seleccionar contenidos → organizar experiencias → evaluar si se cumplieron los objetivos.	Examen final alineado con objetivos específicos del curso.
Modelo de Bloom	Clasificación jerárquica de objetivos (cognitivos, afectivos y psicomotores). La evaluación debe diseñarse según el nivel del objetivo.	Preguntas de opción múltiple para "recordar"; ensayos para "analizar".

Evaluación por competencias	Integra saberes (saber, saber hacer, saber ser) en desempeños contextualizados. Evalúa habilidades transferibles.	Proyecto final donde se resuelve un caso real, incluyendo criterios actitudinales.
------------------------------------	---	--

Este enfoque parte del principio de que la evaluación debe tener función comprobatoria, es decir, permitir verificar el cumplimiento de los fines educativos. Aunque criticado por su rigidez, ha evolucionado hacia modelos más flexibles que incorporan desempeños auténticos, como la evaluación basada en tareas o proyectos.

La evaluación por objetivos tiene el mérito de ofrecer claridad y alineación curricular, facilitando la planificación y la transparencia. Sin embargo, puede caer en reduccionismos si se aplican solo objetivos conductuales de bajo nivel cognitivo.

3.3 Modelos evaluativos estructurados por la intencionalidad

Diferenciar entre calificar y evaluar. Responder para que se evalúa evaluación recoge de la calificación, del pui de los PFA, etc.

Esta perspectiva organiza los modelos evaluativos en función de la intención pedagógica que los sustenta: diagnosticar, retroalimentar, calificar, certificar o transformar. La intencionalidad define cuándo, para qué y cómo se evalúa, ya que “La evaluación formativa es la más importante para el aprendizaje, pues permite que el estudiante actúe sobre sus propios errores” (Black & Wiliam, 1998, p. 61). Esta lógica reconoce que no existe un solo momento ni un solo tipo de evaluación, sino múltiples formas según su finalidad, teniendo en cuenta que “Evaluar no es calificar, sino comprender; no es castigar, sino acompañar; no es excluir, sino emancipar”, (Freire Paulo, 1985).

Modelos evaluativos según la intencionalidad

Modelo	Intención	Características	Ejemplo
Evaluación diagnóstica	Conocer saberes previos, necesidades y estilos de aprendizaje.	Se realiza al inicio del proceso para orientar la enseñanza.	Cuestionarios, mapas conceptuales, debates exploratorios.
Evaluación formativa	Retroalimentar y acompañar el aprendizaje.	Ocurre durante el proceso, con feedback constante. No busca calificar sino mejorar.	Rúbricas descriptivas, comentarios escritos, tutorías personalizadas.
Evaluación sumativa	Calificar o certificar los aprendizajes logrados.	Suele realizarse al final de una unidad o curso.	Exámenes finales, entregas de proyectos con nota cuantitativa.
Evaluación transformadora o emancipadora	Promover autorreflexión, conciencia crítica y cambio.	Centrada en procesos de diálogo, participación y mejora del entorno.	Proyectos de aula con impacto comunitario, autoevaluaciones críticas.

La evaluación formativa se ha consolidado como una estrategia central en el paradigma del aprendizaje significativo, dado que convierte la evaluación en parte activa del proceso educativo.

Su efectividad depende del feedback formativo, entendido no como juicio sino como guía para el mejoramiento (Black & Wiliam, 1998).

La evaluación transformadora, influida por Paulo Freire, considera que evaluar no es solo un acto técnico, sino ético y político, que puede empoderar a los sujetos y generar procesos de justicia social desde el aula.

Finalmente, cada modelo evaluativo responde a una visión del conocimiento, del sujeto y de la educación. Es fundamental que las instituciones y los docentes seleccionen o combinen modelos coherentes con su proyecto pedagógico, su contexto y sus estudiantes. En la Universidad Distrital, cuyo enfoque pedagógico es dialógico, humanista y social, se privilegian modelos críticos, formativos y participativos, que buscan más allá del rendimiento académico, la formación integral del ser humano.

4 Guías e Instrumentos

Los instrumentos para evaluar los Propósitos de Formación y de Aprendizaje PFA constituyen una guía fundamental para los docentes y responsables del diseño y la gestión curricular en los programas académicos de la Universidad. En este contexto, se identifican tres aspectos clave en el proceso de evaluación a mencionar:

Alineación Curricular Interna: consiste en verificar la coherencia interna del programa, es decir, la relación entre el perfil de egreso, los objetivos del programa, las competencias, los espacios académicos y los PFA. Este análisis garantiza la correspondencia entre las metas de formación propuestas y los resultados académicos y de aprendizaje alcanzados.

Evaluación a nivel meso curricular: busca determinar el grado de cumplimiento de los PFA, integrando tanto la percepción de los estudiantes, para quienes se requieren instrumentos claros de evaluación, como la opinión de egresados, empleadores y docentes. Este proceso debe estar articulado con la autoevaluación permanente del programa y de la institución.

Evaluación a nivel micro curricular: se centra en el aula y exige el uso de rúbricas u otras herramientas que permitan valorar de manera objetiva y formativa los aprendizajes alcanzados por los estudiantes a través de las diferentes actividades académicas.

A continuación, se desarrollan cada uno de estos aspectos.

4.1 Instrumentos de Alineación Curricular Interna

Tal como se señala en el documento (Castro Yolanda & Jirón Mirna, 2023) existe una estrecha relación entre el perfil de egreso y los PFA. En la estructuración de los PFA se establece una relación bidireccional con el perfil de egreso, de manera que se analiza tanto lo que este propone como la forma en que interpela a los PFA. “Para definirlos, es necesario considerar los rasgos que caracterizan dicho perfil en las siguientes dimensiones:

El conocimiento y su relación con el contexto.

Las dimensiones de la formación integral como fundamento del PUI.

La integración del currículo, que trascienda la perspectiva disciplinar hacia procesos interdisciplinarios o currículos organizados por problemas, ejes o núcleos temáticos, en respuesta a demandas externas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las habilidades que se espera desarrollar en los estudiantes en relación con una formación crítica, ética, sistemática y creativa, como respuesta a los cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos, entre otros”.

Para identificar esta relación se propone la construcción de matrices de alineación.

4.1.1 Correlación entre los PFA del programa

Se considera pertinente evaluar la correlación entre los PFA a nivel meso curricular mediante el uso del método MIC-MAC (Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada). Esta herramienta permite identificar y analizar los PFA de los estudiantes en términos de influencia directa e indirecta, con el fin de determinar cuáles son estratégicos, cuáles dependen de otros y cuáles son autónomos o corresponden a resultados finales.

Metodología:

- I. Identificación de los PFA: elaborar un listado de PFA vinculados a los PFA.
- II. Construcción de la matriz de influencia directa: organizar una tabla cuadrada en la que filas y columnas correspondan a los PFA.
- III. Valoración de la influencia: para cada celda (i, j) se determina si el PFA “i” influye directamente sobre el RA “j”, utilizando la siguiente escala:
 - 0: No influye
 - 1: Influencia débil
 - 2: Influencia media
 - 3: Influencia fuerte
 - M: Influencia potencial (no actual, pero posible)
- IV. Evaluación por expertos: este ejercicio debe ser realizado por un equipo conformado por docentes, diseñadores curriculares y especialistas en pedagogía, con el fin de asegurar rigor académico.

Resultados esperados: Con el software MICMAC se generan diferentes representaciones gráficas, tales como:

- Mapa de influencia-dependencia directa: gráfico de dispersión en el que los PFA se ubican de acuerdo con su nivel de influencia (eje Y) y su grado de dependencia (eje X).
- Mapa de influencia-dependencia indirecta: incluye las relaciones de segundo y tercer orden, calculadas mediante multiplicación matricial. Este análisis evidencia con mayor claridad los PFA estratégicos.

A partir de los mapas, los PFA se clasifican en cuatro categorías:

Tipo de Variable	Descripción
Motoras	Alta influencia y baja dependencia. Son determinantes porque impulsan a muchas otras variables y deben priorizarse en el diseño curricular.
Dependientes	Alta dependencia y baja influencia. Constituyen resultados que se alcanzan a partir de otros aprendizajes previos.
Autónomas	Baja influencia y baja dependencia. Presentan escasa interacción con el sistema y, en ocasiones, pueden excluirse del análisis.
De enlace o clave	Alta influencia y alta dependencia. Son críticas e inestables; cualquier cambio en ellas impacta significativamente el sistema.

En conclusión, el análisis MIC-MAC permite identificar los PFA que actúan como impulsores principales, aquellos que dependen de otros, los que tienen poca interacción y los que requieren especial atención por su carácter estratégico. Con esta información, se optimiza el diseño curricular y se fortalecen tanto la evaluación formativa como la alineación constructiva del programa académico.

4.1.2 PFA y Perfil de egreso

Se debe establecer la alineación curricular entre los PFA, los objetivos del programa, las competencias y el perfil de egreso. Esto implica identificar de qué manera los PFA contribuyen a evidenciar el desarrollo adecuado del perfil y a garantizar la coherencia entre los objetivos del programa, el perfil de egreso y los propios PFA. Asimismo, es necesario analizar la relación existente entre los objetivos del programa, las competencias, los PFA y los Espacios Académicos. (Ver ejemplo de la Facultad de Ingeniería).

Matriz PFA vs OP vs EA.xlsx

4.1.3 PFA y Espacios Académicos

Las matrices de tributación constituyen un instrumento clave para verificar de manera sistemática la contribución que hacen los Espacios Académicos (EA) al desarrollo de los Propósitos de Formación y Aprendizaje (PFA). Su finalidad es garantizar que todos los PFA sean efectivamente abordados a lo largo del plan de estudios, evitando vacíos o redundancias que comprometan la coherencia curricular.

Dado que los EA tienen diferente peso en créditos académicos y niveles de complejidad, se recomienda realizar un análisis ponderado que permita reconocer la magnitud real de la contribución de cada espacio. De esta manera, se asegura una representación más justa de la incidencia de cada EA en los logros formativos del programa.

Se proponen instrumentos para verificar la contribución que hacen los Espacios Académicos a los Propósitos de Formación y de Aprendizaje y asegurar que los PFA están siendo abordados de alguna forma en los espacios académicos. Dado que los Espacios Académicos tienen diferentes créditos se sugiere considerar un promedio ponderado.

Para esto se sugiere:

- I. Definir los propósitos de formación y aprendizaje (PFA) del programa académico:

- a. Enumerar todos los PFA del programa, asegurándose de que sean claros, medibles y estén alineados con los objetivos generales del programa y el perfil de egreso.
 - b. Considerar la taxonomía de Bloom (o la que consideren pertinente) al formular los PFA para asegurar que abarquen diferentes niveles de pensamiento (conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación).
- II. Identificar los espacios académicos de la malla curricular:
 - a. Hacer una lista completa de todos los espacios académicos y cátedras que componen la malla curricular del programa.
 - b. Debe conocerse el contenido y los objetivos de cada espacio académico y cátedra, para fundamentar las decisiones de relación en el paso 4.
- III. Completar la Matriz de contribución EA vs PFA nivel meso.xlsx
 - a. Definir una escala que represente cuantitativamente o cualitativamente la contribución del Espacio Académico al PFA
 - b. Para cada celda (espacio académico-PFA), asignar el valor cualitativo - cuantitativo correspondiente según la escala definida por el programa académico. (Ver ejemplo FCMNA)
 - c. Revisar los syllabus del plan de estudio de cada espacio académico para fundamentar la relación establecida entre PFA y espacio académico y cátedras.
- IV. Analizar los resultados: una vez diligenciada la matriz
 - a. Buscar patrones y tendencias en la matriz.
 - b. Identificar los PFA que no están siendo abordados adecuadamente o es difícil su caracterización, los espacios académicos que menor/mayormente contribuyen a cada uno de los PPFA y las posibles redundancias o vacíos en la malla curricular.
- V. Utilizar la matriz de relación para la mejora continua en los procesos de autoevaluación y plan de mejoramiento:
 - a. Con lo anterior, se tendrán elementos para realizar un análisis curricular permanente, como de los PFA o los espacios académicos según sea necesario.
 - b. Registrar los resultados en los documentos que se tienen para tal fin.

4.2 Instrumento de evaluación de los PFA a nivel meso curricular

Para el proceso de evaluación de los PFA se considera el nivel meso curricular, que corresponde al del programa académico, los cuales están articulados con las competencias y el perfil de egreso del programa. A nivel micro curricular, también los Propósitos de Formación y Aprendizaje (PFA) guardan correspondencia con los Resultados de Aprendizaje (RA) que se esperan lograr con los estudiantes en el desarrollo de un espacio académico que hace parte de un programa.

Los procesos de evaluación han estado enmarcados en tener un referente o logro de desempeño deseable para los estudiantes (MEN, 2002), metodológicamente se ha considerado el estudio de

funciones de aprendizaje que dependen de un conjunto de factores que lo dinamizan (Schiefelbein, 1974).

En el contexto del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SCA) en el año 2018 se identificaron algunas recomendaciones, entre ellas: i) Aumentar la capacidad de evaluar de manera efectiva resultados y el logro del estudiante y ii) Mejorar la objetividad en la evaluación; con relación a la primera se señalaba: “En los procesos de evaluación que contempla el SAC colombiano se observa una baja medición de logros de los estudiantes y los resultados de los procesos formativos en las evaluaciones (Celis y Gómez, 2009; OCDE-BM, 2012; CESU, 2014). En la actualidad, el CNA privilegia la revisión del funcionamiento de las instituciones y los programas en otros aspectos mas no el aprendizaje de los estudiantes (Banco Mundial, 2016)” (MEN, 2018, pág. 12-13). Otros indicadores también considerados en su momento fueron las tasas de empleo (empleabilidad) y asignación salarial de graduados (MEN, 2018) y con relación a la segunda se hace la reflexión acerca del rol de los pares en los procesos de evaluación de los programas académicos combinando su experiencia y trayectoria profesional como también el conocimiento de aspectos normativos.

En este mismo contexto, recientemente se ha analizado el aseguramiento de la calidad del aprendizaje y la enseñanza y el papel de los actores internos en estos procesos (Muzondiwa y Severine, 2025) y tópicos relacionados con la medición de la calidad del aprendizaje en la Educación Superior, teniendo en cuenta algunas variables que fomentan el aprendizaje profundo incluyendo 12 variables: motivación, autoeficacia, el currículo, la evaluación, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprendizaje permanente, auto reflexión, valores éticos, liderazgo y colaboración y sus resultados de aprendizaje demostrables (Chaudhary y Singh, 2025).

También Frost y Ackrill (2025) abordan las dimensiones múltiples del mapeo curricular considerando el diseño de un marco integral basado en resultados, describen los siguientes tipos de alineación: i) horizontal, ii) vertical y iii) una alineación constructiva completa. De igual forma, se tienen en cuenta tres clases de resultados de aprendizaje: i) Resultados de Aprendizaje del Módulo (MLOs, por sus siglas en inglés), ii) Resultados de Aprendizaje del Curso (CLOs, por sus siglas en inglés) y iii) Resultados de Aprendizaje Institucionales (ILOs, por sus siglas en inglés).

Frost y Ackrill (2025), describen la alineación horizontal, así: “la primera dimensión de la alineación externa que identificamos es la relación entre los diferentes MLO en un nivel de estudio determinado. La alineación entre módulos garantiza que los MLO de ese nivel realicen contribuciones complementarias a varios, pero no necesariamente a todos, los CLO (de final de carrera). Esto se denomina alineación horizontal” (Frost y Ackrill, 2025, pág. 9).

Los mismos autores, con relación a la alineación vertical, señalan: “en una carrera de educación superior, los CLO suelen describirse únicamente en relación con la salida tras el último año de estudios (excluyendo actividades extracurriculares, como prácticas profesionales anuales en titulaciones "sándwich"). Estos se obtienen mediante la finalización satisfactoria de módulos individuales a lo largo de todos los años de estudio, aunque la clasificación final del título pueda excluir las calificaciones de Nivel 4 (ocasionalmente también las de Nivel 5). Por lo tanto, los procesos de Aseguramiento del Aprendizaje (AOL, por sus siglas en inglés) (normalmente)

asignan cada CLO a los MLO de último año. Idealmente, sin embargo, para la asignación curricular, se distinguen dos tipos de alineación vertical” (Frost y Ackrill, 2025, pág. 10).

“En primer lugar, un tipo de alineación vertical se produce cuando una asignatura se imparte progresivamente en diferentes niveles de estudio, como la microeconomía en todos los niveles de una licenciatura en Economía” (Frost y Ackrill, 2025, pág. 10). “En segundo lugar, por lo tanto, en términos del contenido curricular, algunos módulos pueden ser independientes; es decir, no se integran directa y explícitamente en los módulos de los niveles posteriores, sino que sus resultados de aprendizaje deben estar alineados directamente con uno o más Objetivos de Aprendizaje Compartido (CLO)” (Frost y Ackrill, 2025, pág. 11).

Y la alineación constructiva, la describen así: “El enfoque de alineación constructiva sugerido por Biggs y Tang (2011) lo denominamos alineación constructiva interna, es decir, la alineación entre los resultados de aprendizaje, el contenido/pedagogía y la evaluación dentro de cada módulo, en consonancia con la educación basada en resultados” (Frost y Ackrill, 2025, pág. 7).

Desde el punto de vista normativo en Colombia y en concordancia con el Decreto 1330 de 2019, señala que los resultados de aprendizaje: “son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. Por lo tanto, se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico”. (MEN, 2019, pág. 2)

Y a su vez el mismo Decreto en el marco de aspectos curriculares, hace mención a los “Componentes formativos: se refieren a la definición del plan general de estudios, deberá estar representado en créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados, la formación integral, las actividades académicas que evidencien estrategias de flexibilización curricular, y los perfiles de egreso, en armonía con las habilidades del contexto internacional, nacional, y local orientadas al desarrollo de las capacidades para aprender a aprender”. (MEN, 2019, pág. 8). También se señala en el Decreto 1330: “Mecanismos de evaluación: se refiere a los instrumentos de medición y seguimiento que permitan hacer los análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa” (MEN, 2019, pág. 8)

El Acuerdo 02 del CESU del año 2020, señala que los Resultados de aprendizaje, se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. A partir de ellos se llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión; el perfil de formación que se espera desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico; y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico (CESU, 2020, pág. 8).

En concordancia con el mismo Acuerdo 02, las competencias. Son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo y este las continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida (CESU, 2020, pág. 8).

En este mismo contexto, el Decreto 529 de 2024, señala en su ARTÍCULO 2.5.3.2.2.6. Definición de metodología. Es un conjunto de estrategias educativas, métodos y técnicas estructuradas y organizadas para posibilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro del proceso formativo (MEN, 2024).

De igual forma, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus Orientaciones para la comprensión y apropiación de los Propósitos de Formación y de en el año 2018, definió los Propósito de Formación y Aprendizaje, así: los propósitos de formación, que establecen las orientaciones y proyecciones que tiene un proyecto curricular para los sujetos que hacen parte del mismo y que involucran dimensiones del ser (sujeto que se espera formar a nivel personal, social y humano); la relación con el conocimiento (la apropiación de saberes específicos que aportan al desarrollo social y del área de conocimiento); y la relación con el contexto (los impactos que se espera que el sujeto aporte). Dichos propósitos se alinean con los elementos estructurantes del PUI: el conocimiento, el mundo social, la sociedad de la información y el sujeto (UDFJDC, 2018, pág. 8).

La comprensión del aprendizaje como un proceso que se va consolidando en la vida del sujeto a través de la relación con experiencias de enseñanza, prácticas educativas y propósitos formativos. El aprendizaje como construcción requiere del docente una capacidad para generar condiciones para la producción y construcción de conocimiento que conduzcan al sujeto hacia dicho aprendizaje. Esta relación entre enseñanza y aprendizaje busca que la educación forme no solo para la apropiación de conocimientos, sino que también prepare a los sujetos para el mundo de la vida (UDFJDC, 2018, pág. 8).

Los Propósitos de Formación y de Aprendizaje se conciben como la apuesta institucional en la que se conjuga la pregunta ontológica (que para la Universidad es la apuesta por la formación del ciudadano libre, crítico, reflexivo, con sensibilidad social y humana); la pregunta epistemológica (en la que se busca una relación comprensiva del sujeto con los conocimientos de las disciplinas y campos profesionales, para la construcción del saber científico, tecnológico y artístico, que lo habilite para desarrollar nuevas lecturas de las realidades sociales y construcciones permanentes sobre ellas); y una pregunta contextual (que busca posicionar a los sujetos en las múltiples realidades que tienen las sociedades en los niveles local, regional, nacional, internacional y global para promover transformaciones) (UDFJDC, 2018, pág. 9).

De igual forma, el PUI de la UDFJDC en el año 2018. “La evaluación tiene como propósito fundamental recoger información sobre un proceso formativo en curso o finalizado, con el fin de

emitir juicios de valor sobre dicho proceso, detectar logros y aspectos por mejorar, y programar en consecuencia acciones de fortalecimiento y de mejoramiento” (UDFJDC, 2018, pág. 66).

Adicionalmente, el Acuerdo 01 de 2025 aborda el concepto de calidad señalando: “está estrechamente relacionada con la pertinencia referida a la coherencia entre los objetivos de formación, las acciones realizadas y las circunstancias, necesidades, posibilidades y expectativas de su contexto (CNA, pág. 7), al igual que se trata los temas de evaluación curricular contribuyendo a la gestión curricular y mejorando rutas de formación para los estudiantes; la evaluación de los procesos y resultados académicos, las actitudes, los conocimientos, las capacidades, y las habilidades y/o destrezas adquiridas en coherencia con los objetivos de formación (CNA, 2025).

Es importante tener en cuenta que el enfoque metodológico que se presenta a continuación se soporta en las matrices tributación y contribución, perspectiva que se puede complementar con otras miradas cualitativas desarrolladas por Armstrong (2023) y Frost & Ackrill (2025).

Metodología

La metodología que se emplea tiene en cuenta las notas de los estudiantes graduados y se miden los siguientes indicadores, en particular los indicadores de cobertura, logro y brecha los propone Bermúdez (2025) de la Facultad Tecnológica, considerando aportes de los Comités de Currículo y Calidad de las Facultades en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en particular, las contribuciones de las Facultades de Ciencias Matemáticas y Naturales, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ingeniería, Ciencias y Educación, Artes ASAB y Salud.

A continuación, se describen 6 indicadores:

Indicador 1: Evaluación Individual de cada Propósito de Formación y Aprendizaje (PFA)
Propósito: Evaluar cada PFA basado en las notas de los estudiantes de los Espacios Académicos (EAs) que contribuyen al PFA.
Medición: se realiza un promedio ponderado de las notas de cada uno de los Espacios Académicos (EAs) que obtuvo el estudiante, el ponderador que se emplea integra la evaluación y el número de créditos de cada EA.
Interpretación: Se emplea la escala de evaluación: 3.2 a 3.9 (aceptablemente), 4.0 a 4.4 (alto grado) y 4.5 a 5.0 (plenamente) (adaptada de Vicerrectoría Académica, con base a documento del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad (2016).

Indicador 2: Evaluación PFA integral
Propósito: Evaluar los PFA basados en las notas de los estudiantes
Medición: basado en el promedio simple de la Evaluación PFA individuales
Interpretación: permite integrar en una sola medida la evaluación de los PFA

Indicador 3: Evaluación PFA integral
Propósito: Evaluar los PFA basados en las notas de los estudiantes

Medición: basado en el promedio ponderado de la Evaluación PFA individuales, se emplea como ponderador los resultados de la matriz de doble impacto (MICMAC por sus siglas en francés) (Bermúdez, 2025; Molina et al., 2023; Omran et al., 2014; Villegas-Vilchis et al., 2025; Zali et al., 2015).
Interpretación: permite integrar en una sola medida la evaluación de los PFA, a cada PFA se le asigna un peso mayor o menor acorde al resultado obtenido de la matriz de doble impacto, la cual que permite identificar los PFA que son más dependientes entre ellos (. Los PFA de forma conjunta y su grado de dependencia entre ellos contribuyen al perfil de egreso del Programa Académico.
Indicador 4: Cobertura
Propósito: Evaluar los PFA basados en las notas de los estudiantes
Medición: se integra en una medida la evaluación del PFA y el número de créditos de cada EA
Interpretación: entendida la cobertura como la oportunidad real de aprender que el plan de estudios ofrece al estudiante analizado para cada RA (Bermúdez, 2025).

Indicador 5: Logro
Propósito: Evaluar los PFA basados en las notas de los estudiantes
Medición: se integra las notas del estudiante y se pondera por la medida de la cobertura
Interpretación: estima la oportunidad de aprender (es decir, la presencia e intensidad del RA en el plan de estudios), el logro registra la evidencia de desempeño efectivamente observada en la cohorte (Bermúdez, 2025).

Indicador 6: Brecha
Propósito: Evaluar los PFA basados en las notas de los estudiantes
Medición: se define un estándar de referencia, un límite inferior: 3.5 y un límite superior: 5.0, la brecha respecto al límite inferior es el valor del logro – límite inferior y la brecha respecto al límite superior es el valor del logro – límite superior.
Interpretación: se interpreta como un diagnóstico estructurado que compara lo que el programa aspira a lograr (sus metas curriculares explícitas) con lo que realmente ocurre en términos de oportunidad de aprendizaje, evidencia de desempeño y calidad de esa evidencia (Bermúdez, 2025). Y este resultado de la medición permite identificar prioridades, que corresponden aquellos EAs cuyo valor de la brecha toma un valor más negativo, que corresponden aquellos EAs cuya distancia es mayor con relación al estándar de referencia, en particular al comparar con el límite superior.

Resultados

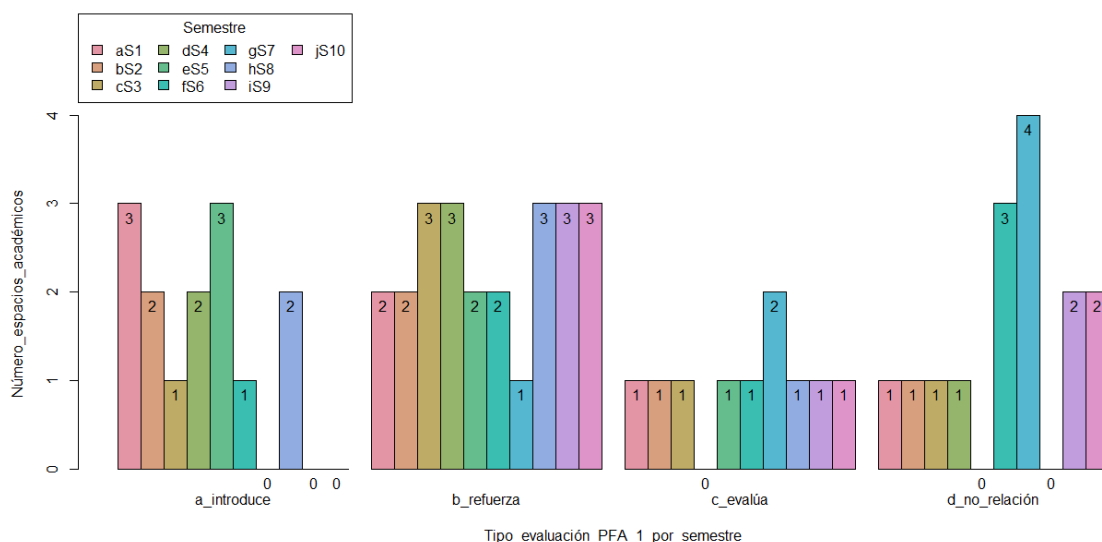
A continuación, se ilustra un ejemplo de los indicadores para la evaluación del PFA del Programa Académico de Ingeniería Topográfica que tiene 63 espacios académicos en su plan de estudios.

Análisis de la matriz de tributación

Para el primer PFA vinculado con: Resultado de Aprendizaje 1: Identifica y/o aplica métodos para capturar, procesar y representar información en proyectos de Ingeniería Topográfica y ciencias afines.

En Figura 1 se ilustra la distribución de los EA en los 10 semestres de duración del programa académico de Ingeniería Topográfica, la mayor frecuencia de asignaturas “refuerza” el PFA 1 desde los primeros hasta los últimos semestres.

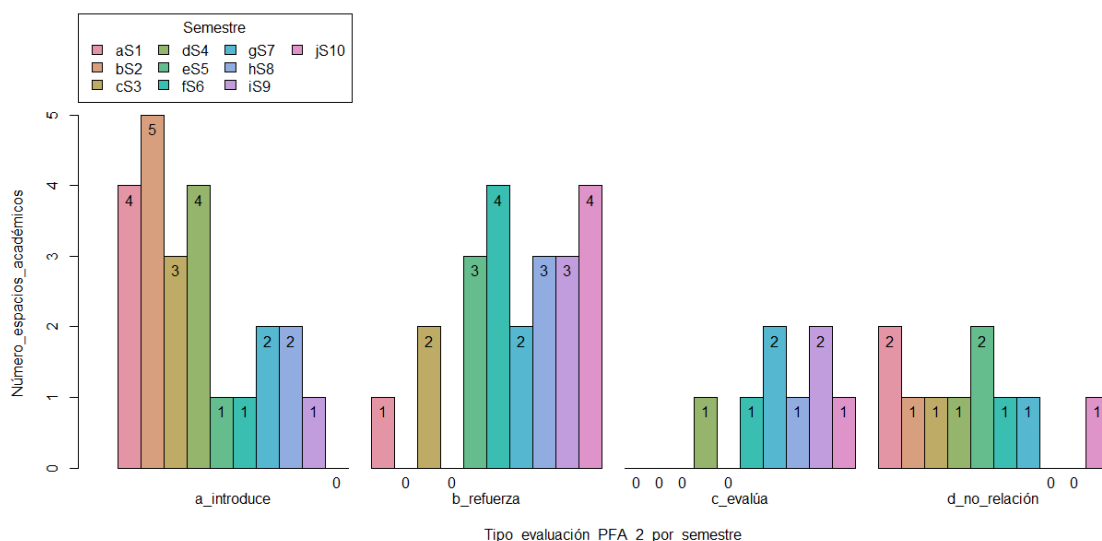
Figura 1. Distribución de los Espacios Académicos (EAs) que tributan al primer PFA 1



Para el segundo PFA vinculado con: Resultado de Aprendizaje 2: RA 2: Diseñar proyectos de Ingeniería Topográfica y ciencias afines, considerando los aspectos científicos, tecnológicos, de innovación, sociales, administrativos, económicos, financieros y ambientales.

En la Figura 2, se observa que la mayor frecuencia de EAs son de tipo “introduce” este PFA 2, que principalmente se desarrollan en los primeros semestres.

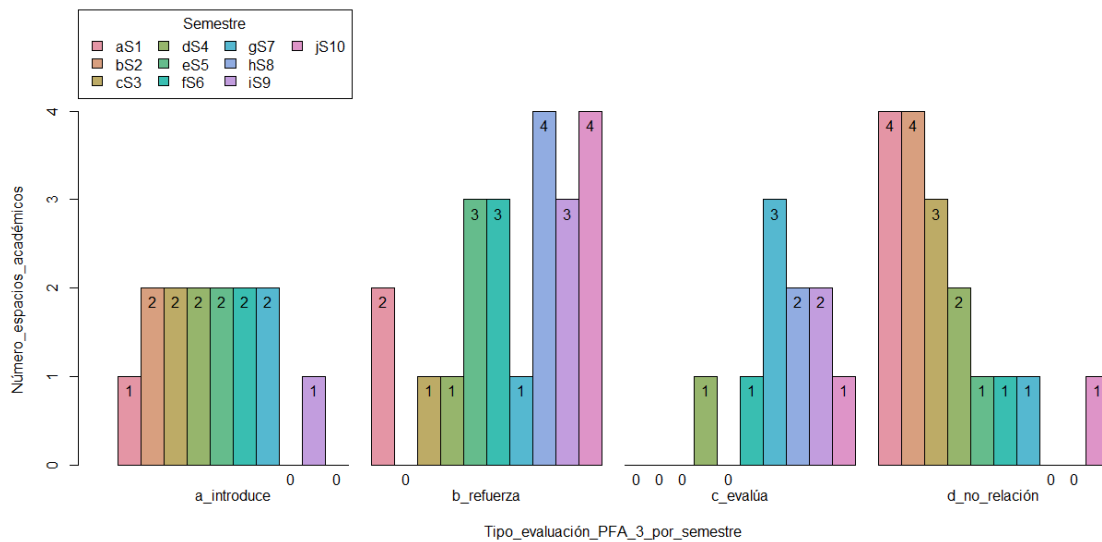
Figura 2. Distribución de los Espacios Académicos (EAs) que tributan al primer PFA 2



Para el tercer PFA vinculado con: Resultado de Aprendizaje 3: RA 3: Formula, gestiona, ejecuta y evalúa proyectos orientados a la solución de problemas relacionados con el ejercicio profesional del Ingeniero Topográfico.

En la Figura 3, se observa que la mayor frecuencia de los EAs es de tipo “refuerza” el PFA 3 y su tendencia es principalmente para EAs en los últimos semestres. También se identifican EAs que son de tipo: “no relación” con este PFA 3 en los primeros semestres.

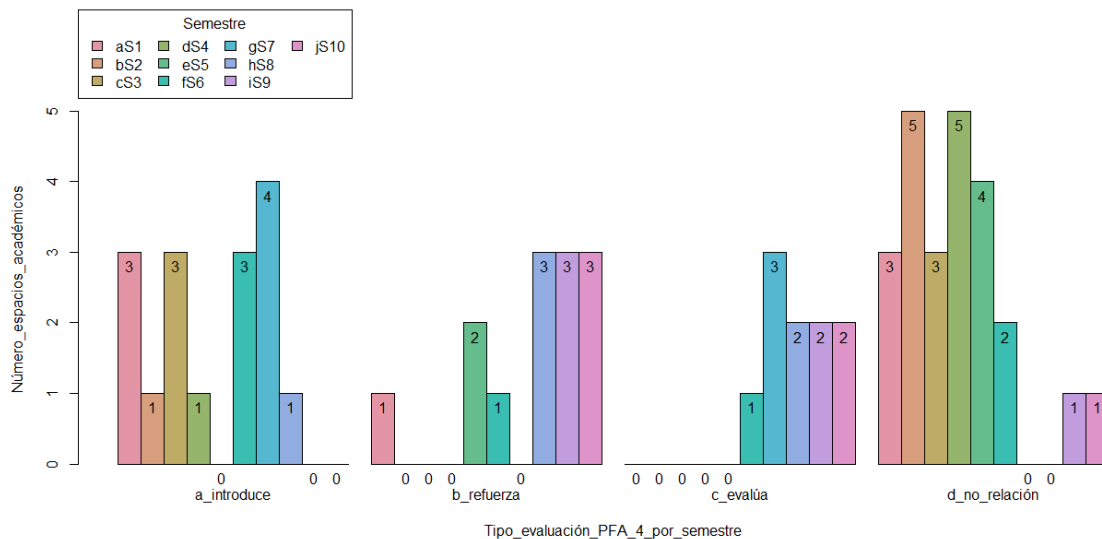
Figura 3. Distribución de los Espacios Académicos (EAs) que tributan al primer PFA 3



Para el cuarto PFA vinculado con: Resultado de Aprendizaje 4: RA 4: RA 4 Administra proyectos y/o empresas de Ingeniería Topográfica con el objeto de satisfacer las necesidades de la sociedad en general.

En la Figura 4, se ilustra que la mayor frecuencia de EAs son de tipo: “introduce” y “refuerza” al PFA 4, y principalmente se desarrolla en el semestre 7 y los semestres 8, 9 y 10, respectivamente. Y se evidencia que algunos EAs son de tipo: “no relación” con este PFA 4 en los semestres 2 y 4.

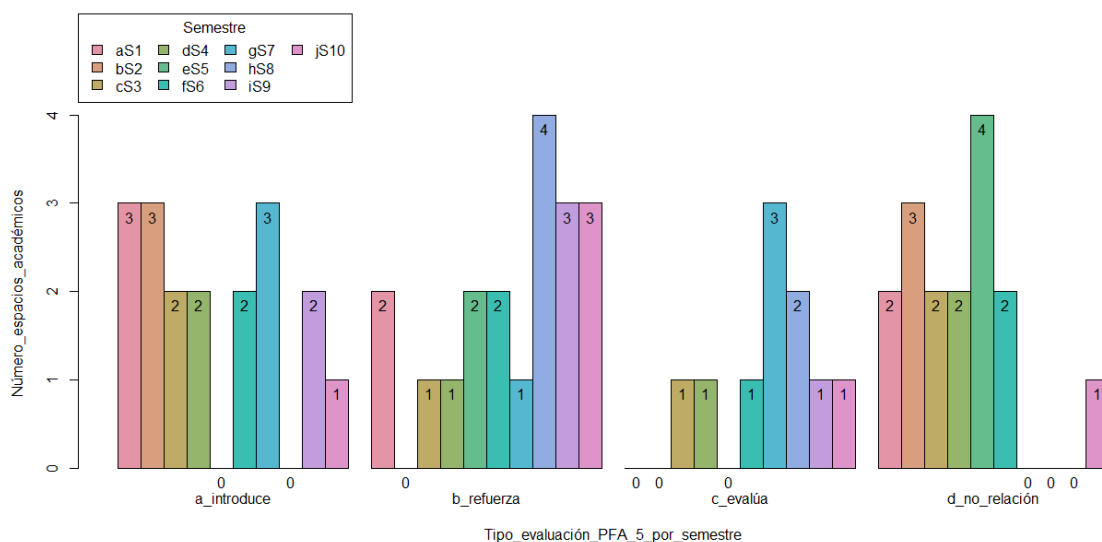
Figura 4. Distribución de los Espacios Académicos (EAs) que tributan al primer PFA 4



Para el quinto PFA vinculado con: Resultado de Aprendizaje 5: RA 5: Genera y aplica conocimientos con sentido crítico para resolver problemas y atender diversas necesidades que surgen en la dinámica del ejercicio profesional del Ingeniero Topográfico.

Para el PFA 5 se ilustra que la mayor frecuencia de los EAs son de tipo “refuerza” y principalmente se desarrollan en los semestres 8 a 10; también se identifica un grupo, con mayor frecuencia, de EAs que son de tipo “introduce” y que se desarrollan en los semestres 1, 2 y 7.

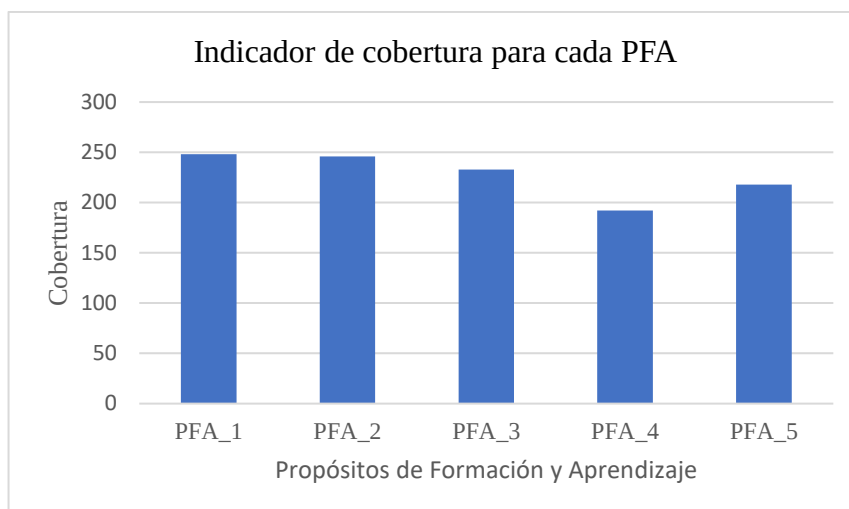
Figura 5. Distribución de los Espacios Académicos (EAs) que tributan al primer PFA 5



Indicador de Cobertura

En la Figura 6, se presenta el indicador de cobertura global para cada PFA, que guarda concordancia con las Figuras 1 a 5 que permitieron visualizar la distribución de los EAs en cada uno de los semestres y su clasificación acorde a la evaluación respectiva del PFA en la escala: “introduce”, “refuerza”, “evalúa” y “no relación”. Así el indicador de cobertura global permite identificar que los mayores valores de este indicador corresponden a los PFA 1 (248), PFA 2 (246) y PFA 3 (233), ello significa que la mayor distribución de los EAs tributa a estos tres PFA; en contraste, el menor valor del indicador corresponde al PFA 4 (192) y PFA 5 (233).

Figura 6. Indicador de cobertura global para cada PFA



En las Figuras 7 a 10 se presenta el indicador de cobertura por semestre, obtenido como el promedio de las coberturas de los EAs de cada semestre.

Figura 7. Indicador de cobertura para el PFA 1

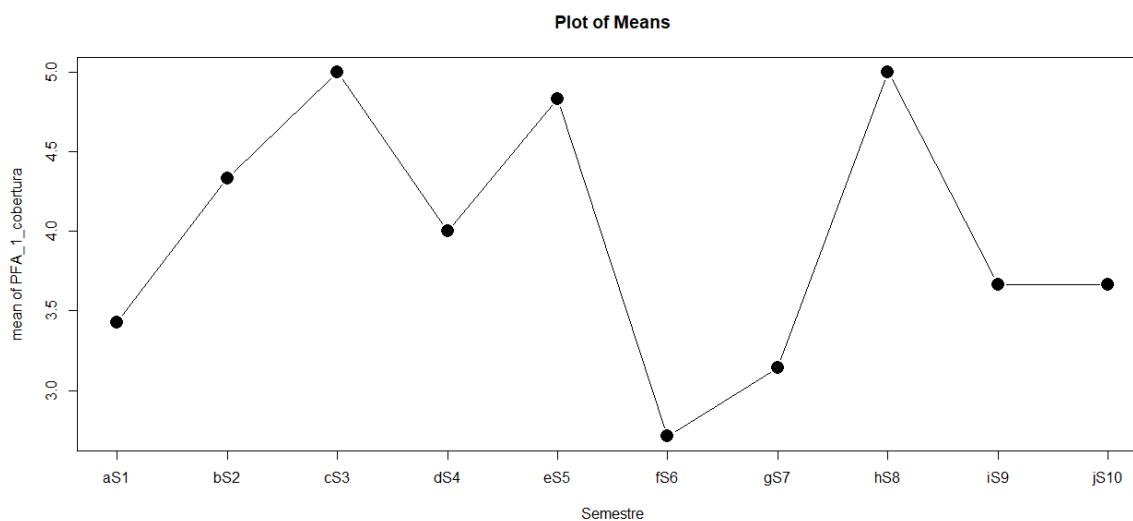


Figura 8. Indicador de cobertura para el PFA 2

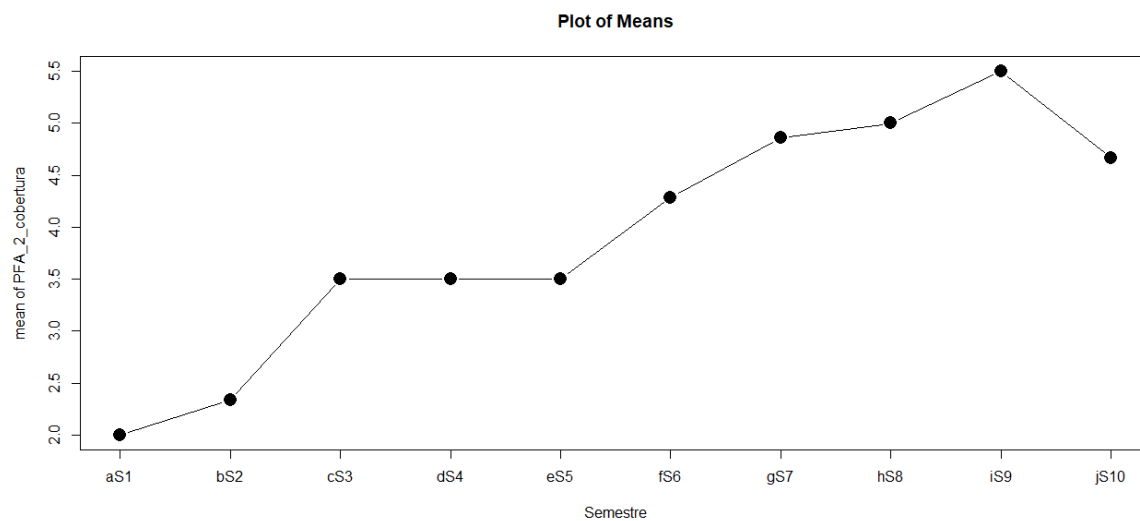


Figura 9. Indicador de cobertura para el PFA 3

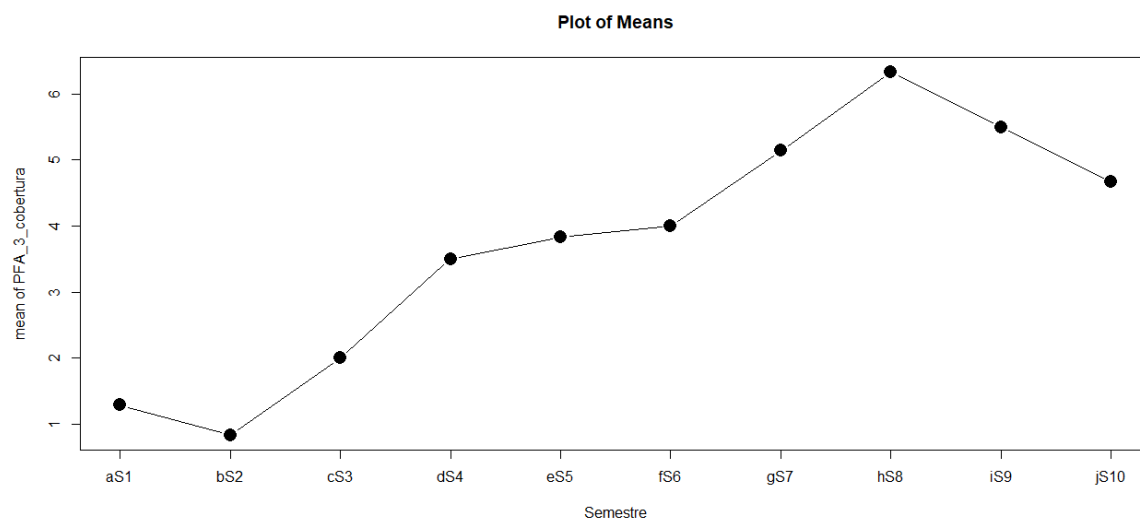


Figura 10. Indicador de cobertura para el PFA 4

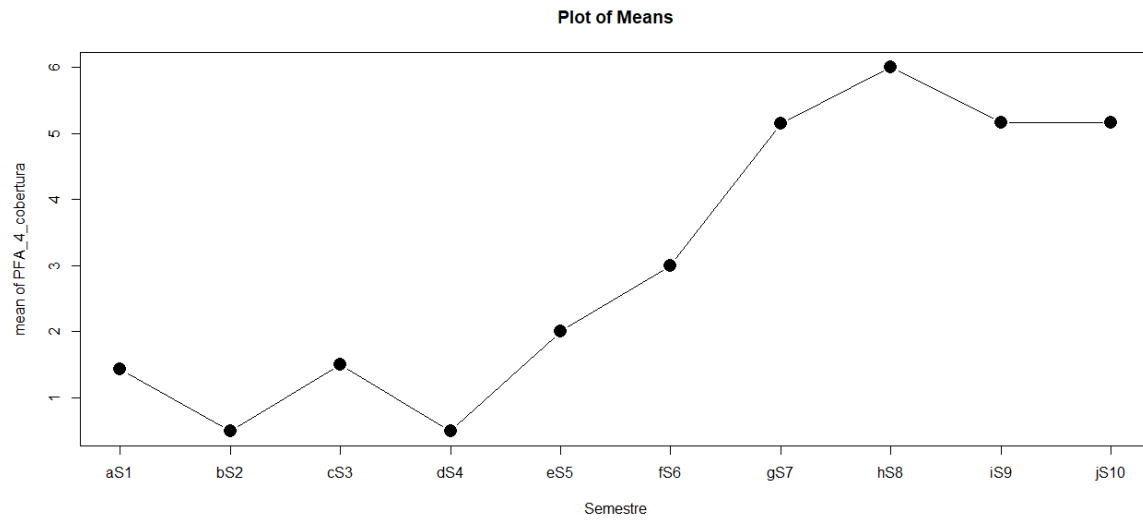
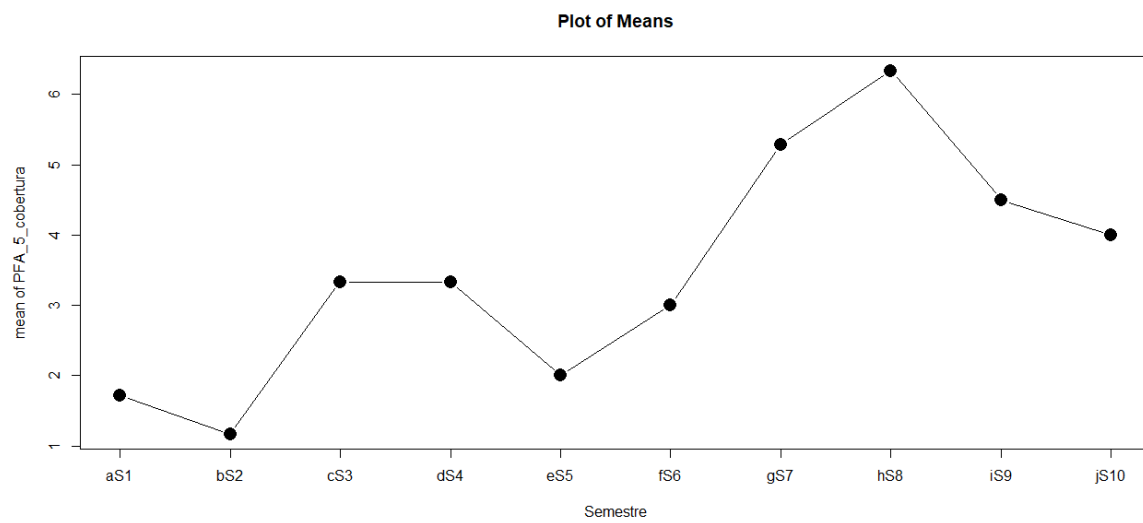


Figura 11. Indicador de cobertura para el PFA 5

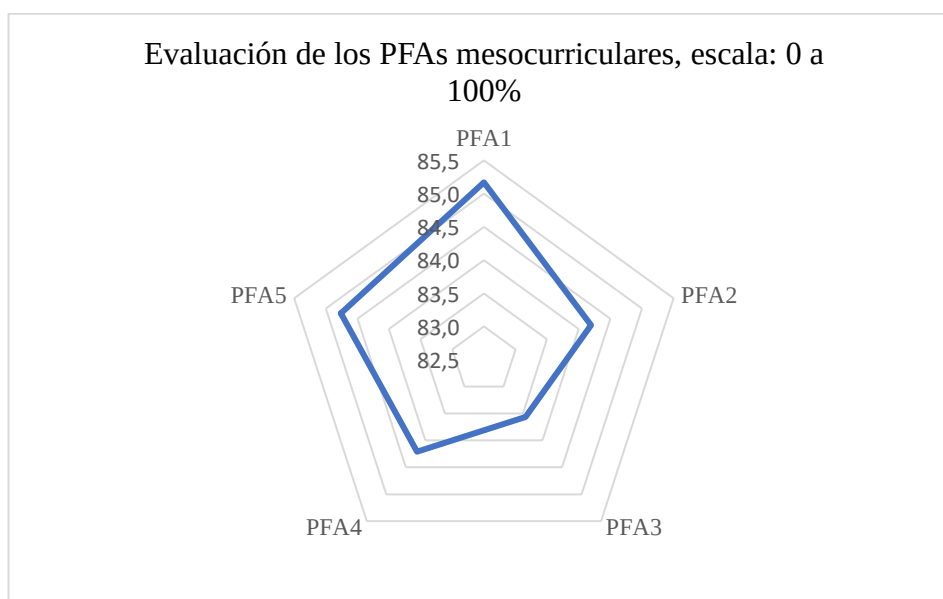


Indicador de Logro

En la Figura 12 se presenta el indicador de logro para cada PFA, en una escala de 0 a 100.

Se observa en la Figura 12 que el PFA 1: Identifica y/o aplica métodos para capturar, procesar y representar información en proyectos de Ingeniería Topográfica y ciencias afines. y PFA 5: Genera y aplica conocimientos con sentido crítico para resolver problemas y atender diversas necesidades que surgen en la dinámica del ejercicio profesional del Ingeniero Topográfico, poseen el mayor valor del indicador de logro, en contraste el menor valor del indicador de logro corresponde al PFA 3: Formula, gestiona, ejecuta y evalúa proyectos orientados a la solución de problemas relacionados con el ejercicio profesional del Ingeniero Topográfico.

Figura 12. Evaluación de los PFAs: Indicador de logro



A partir del resultado anterior, la evaluación integral de la evaluación de los PFAs, empleando el método de promedio simple del resultado del indicador de logro de cada PFA ilustrado en la Figura

anterior es 84.4 %, Y la evaluación integral de los PFA con la ponderación de los PFA, empleando las ponderaciones obtenidas de la matriz de doble impacto es 84.5%. Las ponderaciones para cada PFA, basadas en la matriz de doble impacto fueron: PFA 1: 0.35, PFA 2: 0.12, PFA 3: 0.24, PFA 4: 0.18 y PFA 5: 0.12.

En las Figuras 13 a 17, se presenta la medición del indicador del logro para cada semestre para cada PFA, el cual se obtuvo como el valor promedio obtenido de los EAs de cada semestre y que a su vez cada EA contribuye al logro total ilustrado en la Figura 6.

Figura 13. Indicador de Logro para el PFA 1 para cada semestre

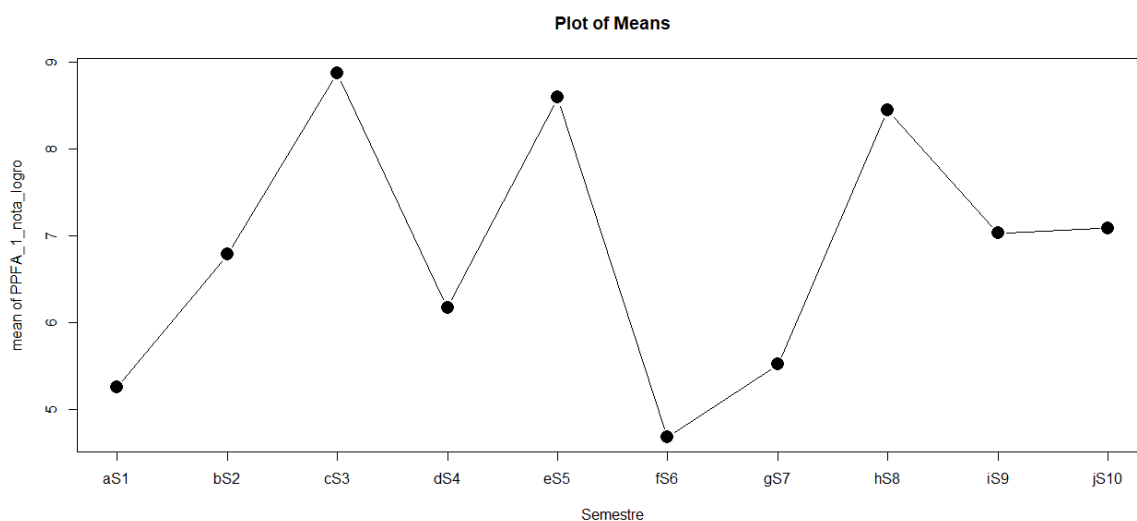


Figura 14. Indicador de Logro para el PFA 2 para cada semestre

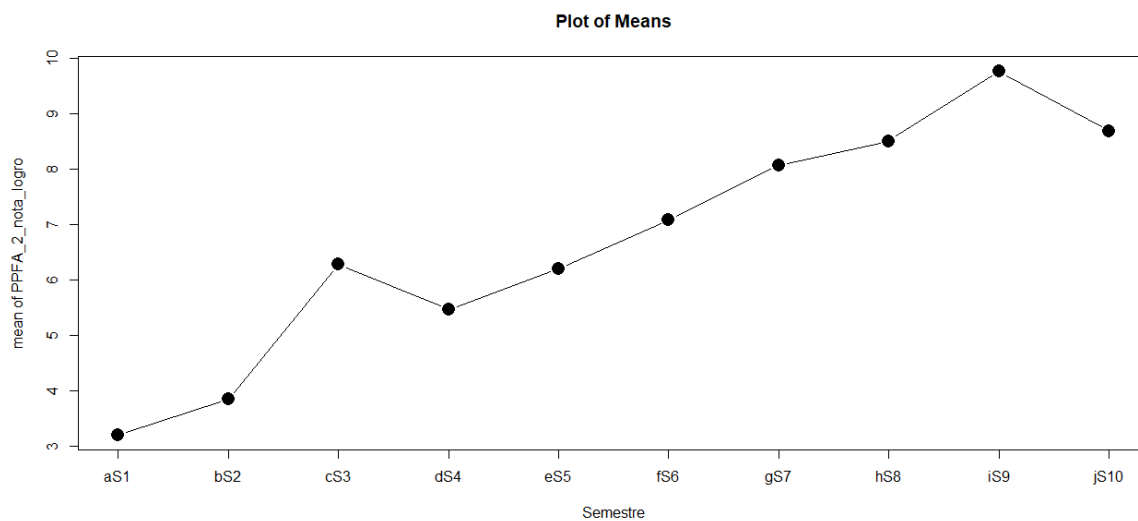


Figura 15. Indicador de Logro para el PFA 3 para cada semestre

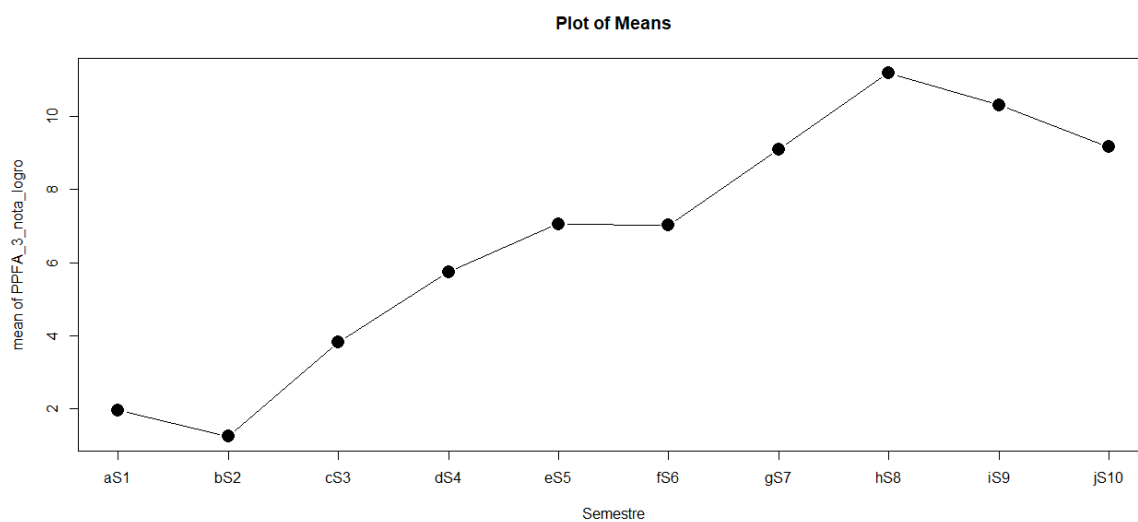


Figura 16. Indicador de Logro para el PFA 4 para cada semestre

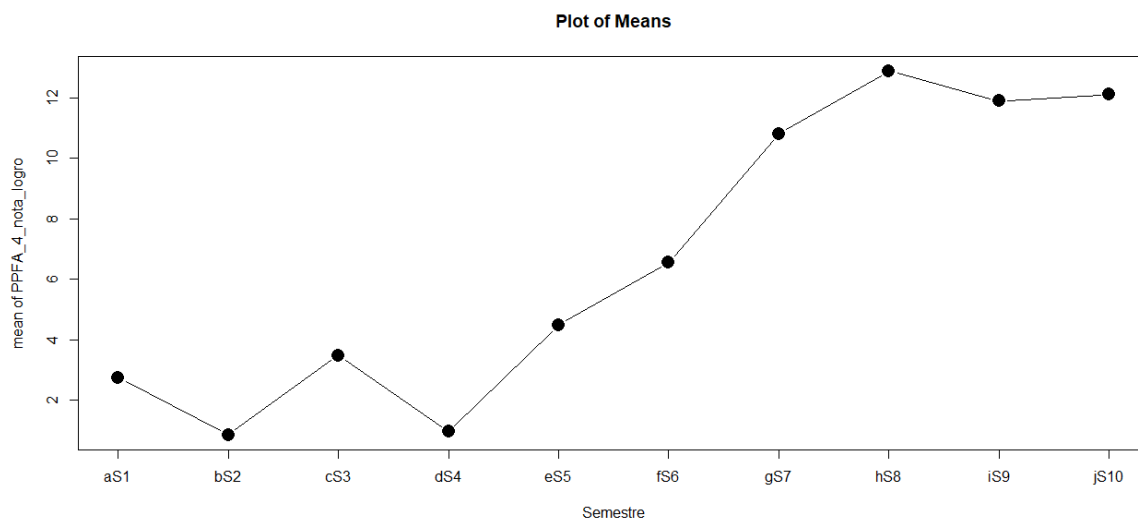
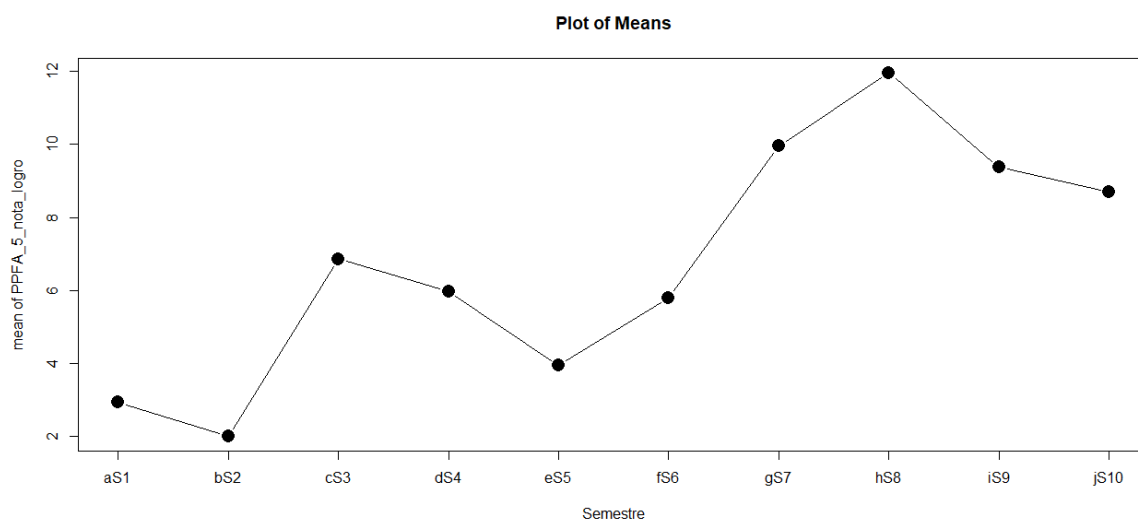


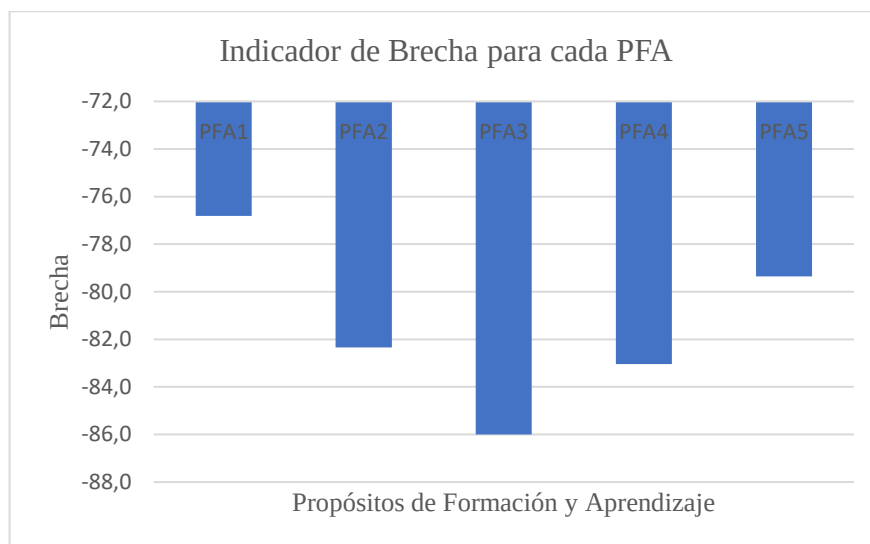
Figura 17. Indicador de Logro para el PFA 5 para cada semestre



Indicador de Brecha

En la Figura 18 se presenta el indicador de brecha global para cada PFA, el PFA 3 que posee el valor más negativo es el correspondiente al PFA 3 vinculado al RA 3: Formula, gestiona, ejecuta y evalúa proyectos orientados a la solución de problemas relacionados con el ejercicio profesional del Ingeniero Topográfico. Y la menor brecha global corresponde al PFA 1 vinculado con RA 1: Identifica y/o aplica métodos para capturar, procesar y representar información en proyectos de Ingeniería Topográfica y ciencias afines. El indicador de brecha para cada PFA es: PFA 1 (-76.8), PFA 2 (-82.3), PFA 3 (-86.0), PFA 4 (-83.0) y PFA 5 (-79.3)

Figura 18. Indicador de brecha global para PFA



En las Figuras 19 y 20, se ilustran dos ejemplos del valor del logro para cada EA en el semestre 1 y 2 que contribuyen al PFA 1, respectivamente. En la Figura 20, se presentan 7 EA y se observa que el logro obtenido (valor izquierdo) es menor que el valor de referencia superior (equivalente a una nota de 5.0) (valor derecho) para todos los EA, excepto el último EA cuyo valor de la brecha es cero. El valor central corresponde al valor estándar inferior (equivalente a una nota de 3.5), en particular para el primer EA el valor del logro es menor que el valor de referencia inferior, que corresponde a una brecha respecto a este valor de referencia. En la Figura 20 se evidencian valores mayores de brecha, por ejemplo, para el primer EA se observa que el valor del logro obtenido se aleja del valor de referencia superior (equivalente a una nota de 5).

En las Figuras 20 a 24 se presenta el indicador de brecha para cada semestre, que obtiene del valor promedio de la brecha para cada EA con respecto al valor de referencia superior 5.0.

Figura 19. Ejemplo del indicador de brecha para cada EA del primer semestre que contribuyen al PFA

1

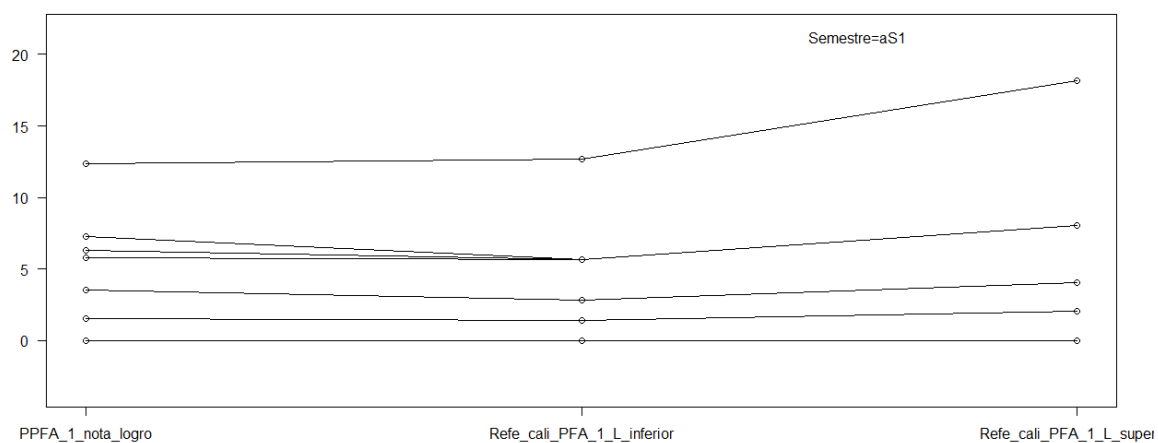
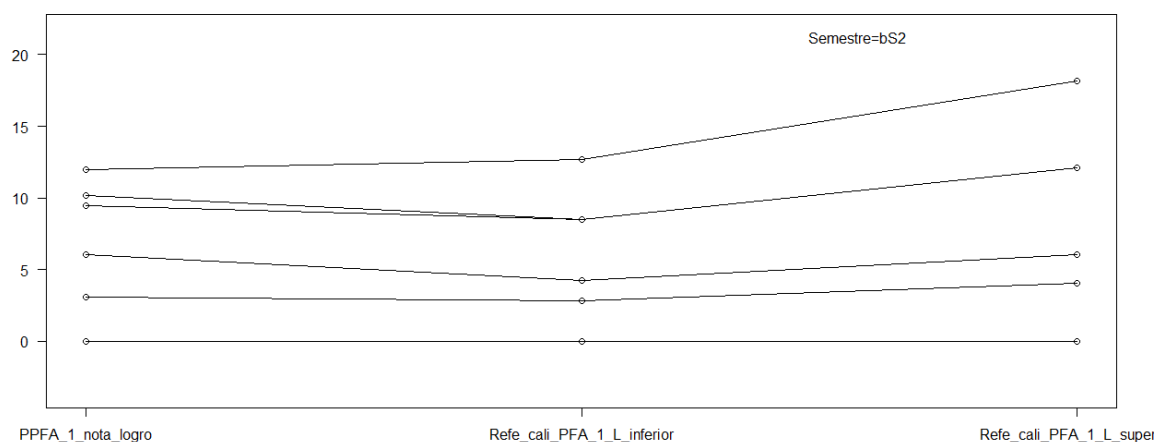
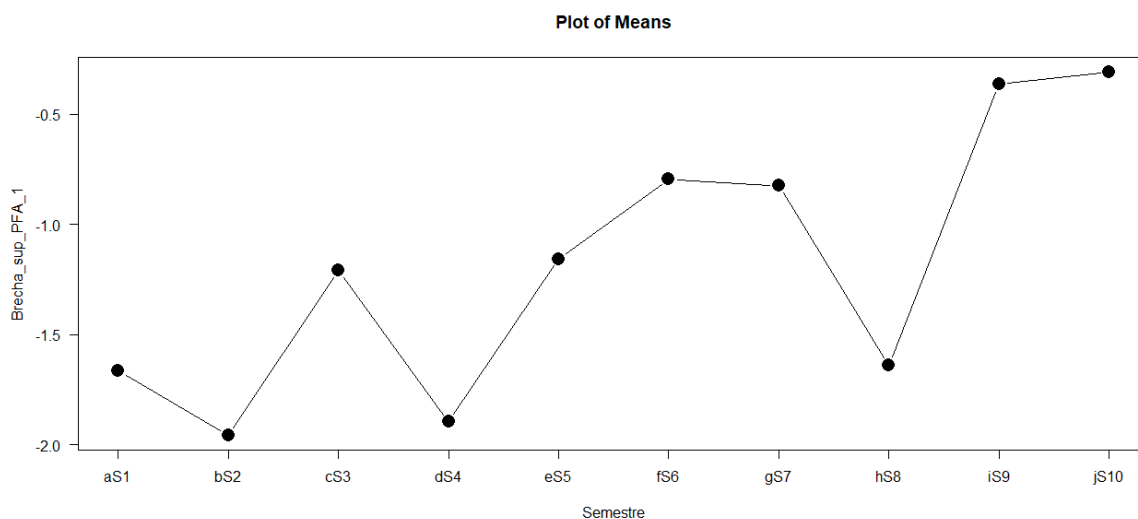


Figura 20. Ejemplo del indicador de brecha para cada EA del segundo semestre que contribuyen al PFA 1



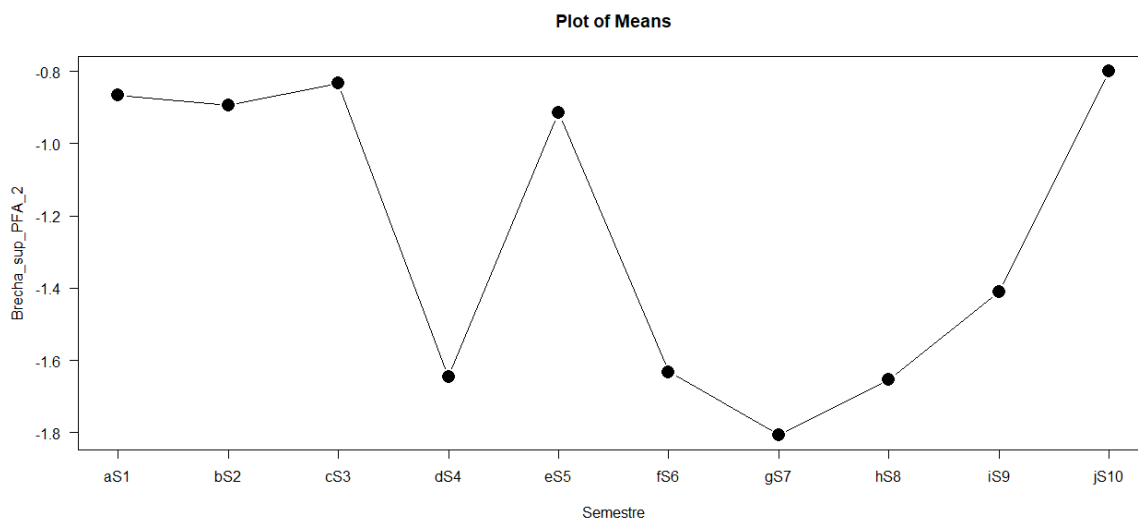
Los semestres prioritarios acorde a la brecha para el PFA 1 son: 2, 4 y 8 y los EA prioritarios son: Altimetría, Geodesia Posicional, Localización de Vías, Levantamientos Especiales y Electiva Intrínseca I: Gestión empresarial.

Figura 20. Indicador de brecha para el PFA 1 para cada semestre



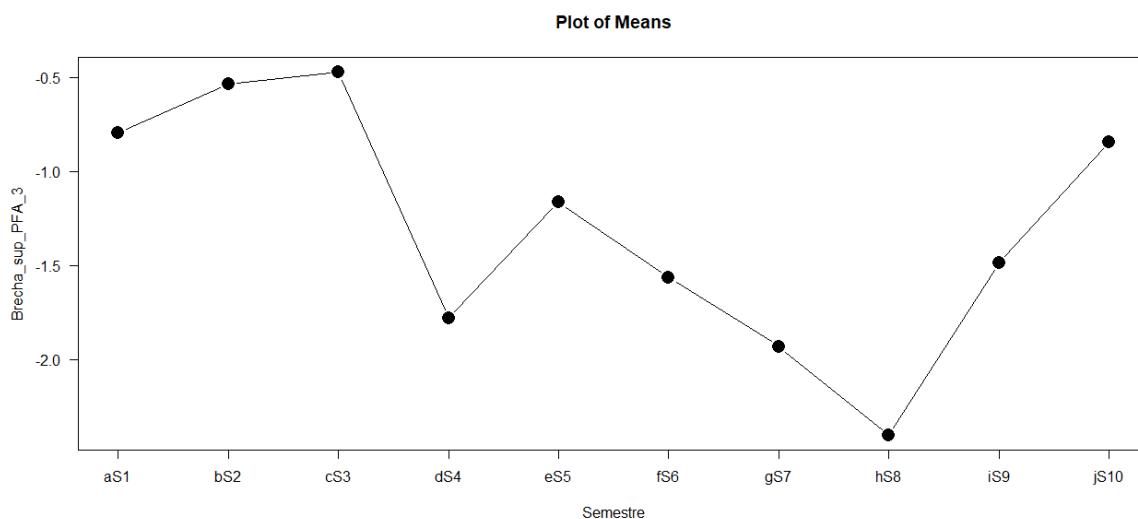
Los semestres prioritarios acorde a la brecha para el PFA 2 son: 7, 4, 6 y 8 y los EA prioritarios son: Diseño Geométrico de Vías, Localización de Vías, Acueductos, Alcantarillados, Levantamientos Especiales, Electiva Intrínseca I: Gestión empresarial y Formulación y Evaluación de Proyectos.

Figura 21. Indicador de brecha para el PFA 2 para cada semestre



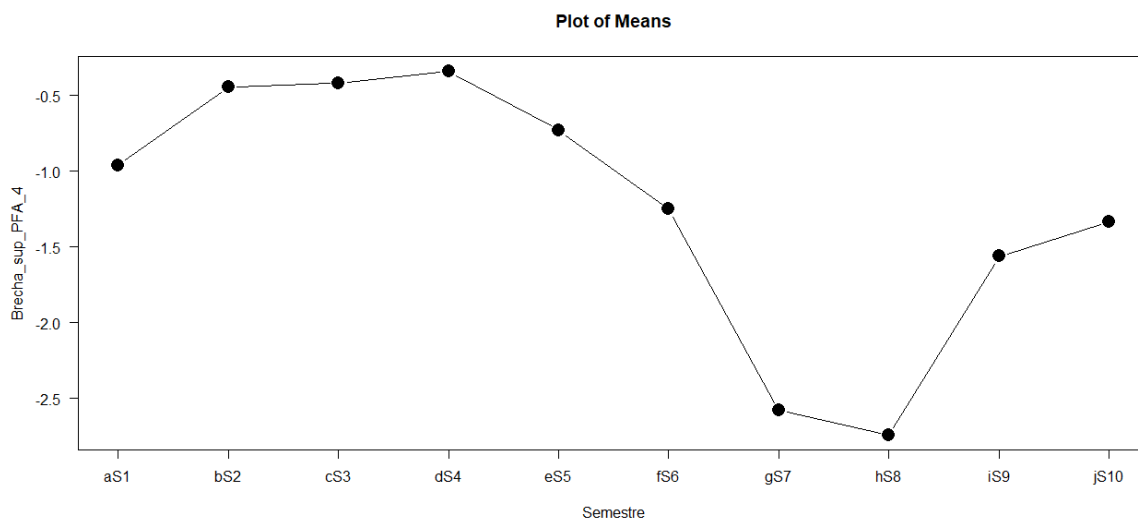
Los semestres prioritarios acorde a la brecha para el PFA 3 son: 8 y 4 y los EA prioritarios son: Diseño Geométrico de Vías, Acueductos, Alcantarillados, Levantamientos Especiales, Electiva Intrínseca I: Gestión empresarial y Ordenamiento Territorial.

Figura 22. Indicador de brecha para el PFA 3 para cada semestre



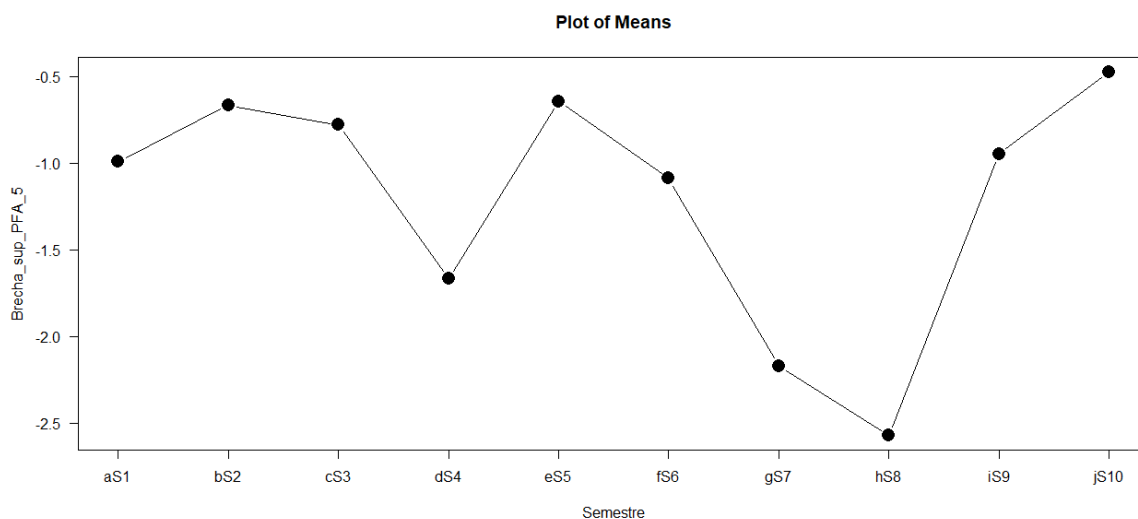
Los semestres prioritarios acorde a la brecha para el PFA 4 son: 7 y 8 y los EA prioritarios son: Localización de Vías, Evaluación Ambiental, Principios de Economía, Electiva Intrínseca I: Gestión empresarial, Ordenamiento Territorial, Formulación y Evaluación de Proyectos y Gerencia de Proyectos.

Figura 23. Indicador de brecha para el PFA 4 para cada semestre



Los semestres prioritarios acorde a la brecha para el PFA 5 son: 7 y 8 y los EA prioritarios son: Geodesia Posicional, Diseño Geométrico de Vías, Localización de Vías, Evaluación Ambiental, Levantamientos Especiales y Electiva Intrínseca I: Gestión empresarial.

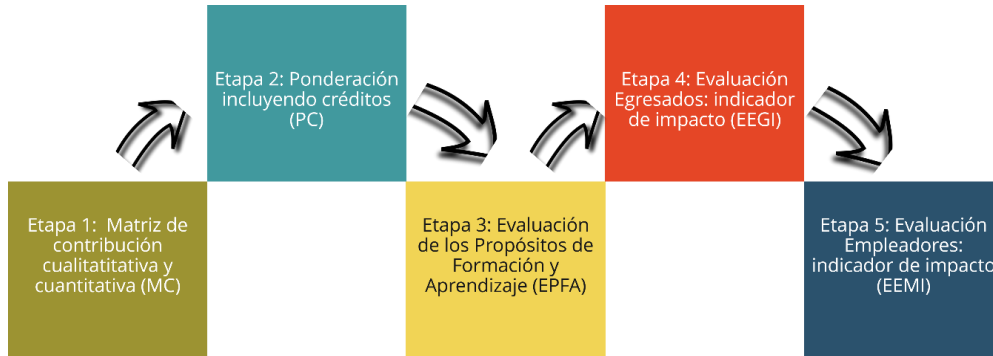
Figura 24. Indicador de brecha para el PFA 5 para cada semestre



La verificación del cumplimiento de los PFA/RA en el nivel meso curricular requiere la participación de distintos actores: estudiantes, egresados, empleadores y docentes. Se propone que esta evaluación se estructure a partir de indicadores cuantificables e índices de cumplimiento, definidos por cada programa académico y directamente vinculados con los PFA objeto de evaluación. Cada índice debe calcularse mediante una ponderación establecida según los elementos clave que caracterizan el aprendizaje de la población objetivo.

En la Figura 1, se ilustran las 5 etapas para la evaluación de los Propósitos de Formación y Aprendizaje

Figura 1. Etapas para la evaluación de los Propósitos de Formación y Aprendizaje



- *Etapa 1: Matriz de contribución cualitativa y cuantitativa (MC)*

En el plan de estudios a cada Espacio Académico (EA) se determina el grado de contribución a cada propósitos de Formación y Aprendizaje (PFA) definido por el Programa Académico (PA), el grado de contribución se mide empleando una variable cualitativa, cuya escala de medición es ordinal, definida así: 0: no existe relación entre el EA y el PFA; 1: el EA introduce el PFA, 2: el EA refuerza el PFA y 3: el EA evalúa el PFA.

Si se supone que el PA tiene definido 5 PFA alineados con el perfil de egreso, la matriz de contribución C , cada fila representa la contribución de cada EA a cada PFA, y n indica el total de Espacios académicos y las 5 columnas representan los 5 PFA.

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ c_{n1} & c_{n2} & c_{n3} & c_{n4} & c_{n5} \end{pmatrix}$$

Por ejemplo c_{12} : mide el grado de contribución del Espacio académico 1 (EA_1) al Propósito de Formación y Aprendizaje 2 (PFA_2). El tamaño de la matriz C es $n \times 5$.

La matriz C representa la medición de 5 variables cualitativas, que corresponde a cada una de las 5 columnas. Al calcular las frecuencias por filas, se determina el tipo de contribución de cada EA a cada uno de los PFA. Y al calcular las frecuencias por columnas, se determina el total de asignaturas que le contribuyen a cada PFA y considerando el tipo de contribución. Este enfoque de la matriz de contribución cualitativa fue propuesto por el Comité de Currículo y Calidad de la Facultad de Ciencias Matemática y Naturales (CCCCMyN, 2025).

En la matriz C , el total de filas representa el aporte global de cada EA a todos los PFA y el total de columnas indica el aporte global de todos los EA a cada PFA.

- *Etapla 2: Ponderación incluyendo créditos (PC)*

Al considerar el número de créditos de cada EA, se genera una matriz C^*

$$C^* = \begin{pmatrix} cp_{11} & cp_{12} & cp_{13} & cp_{14} & cp_{15} \\ cp_{21} & cp_{22} & cp_{23} & cp_{24} & cp_{25} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ cp_{n1} & cp_{n2} & cp_{n3} & cp_{n4} & cp_{n5} \end{pmatrix}$$

$cp_{12} = c_{12} * p_1$, corresponde a el grado de contribución del Espacio Académico 1 (EA_1) multiplicado por el número de créditos p_1 del EA_1 .

Posteriormente, calculando el total por columnas de la matriz C^* , se obtiene la matriz de ponderación P .

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} & p_{15} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} & p_{25} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ p_{n1} & p_{n2} & p_{n3} & p_{n4} & p_{n5} \end{pmatrix}$$

Por ejemplo $p_{12} = \frac{cp_{12}}{c2}$, indica la ponderación del Espacio Académico 1 al PFA 2 y este representa la contribución del EA_1 al PFA_2 , esta contribución tiene en cuenta el número de créditos de este EA_1 que se incluyó en la matriz C^* .

El total de la columna 2 de la matriz C^* , es:

$$C2 = cp_{12} + cp_{22} + cp_{32} + \dots + cp_{n2}$$

$C2$ representa la contribución global de todos los EA al PFA_2 .

- *Etapla 3: Evaluación de los Propósitos de Formación y Aprendizaje (EPFA)*

Considerando las notas de los estudiantes de una cohorte, para cada estudiante se calcula la la Evaluación de cada PFA, en particular, para el PFA 1, así:

$$EPFA_1 = cp_{12} * n_1 + cp_{22} * n_2 + cp_{32} * n_3 + \dots + cp_{n2} * n_n$$

Por ejemplo n_2 es la nota definitiva que obtuvo el estudiante en el Espacio Académico 2. La metodología sintetizada en las etapas 2 y 3 parte de la primera versión de la matriz cualitativa y se genera la lectura de la matriz contribución cuantitativa con la ponderación de créditos, propuesta que se realizó desde el Comité de Currículo y Calidad de la Facultad del Medio Ambiente y

Recursos Naturales (CCCFMAyRN, 2025); de igual forma, este proceso tuvo en cuenta la importancia de tener diferentes “momentos” para la evaluación de los PFA (Mora, 2025), este aspecto también coincidió con los análisis que se realizaron en la mesa de trabajo sobre evaluación de los PFA, este espacio se constituyó en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para recibir aportes de los Profesores en esta temática.

Posteriormente, se realiza un cambio de escala para expresar cada evaluación en una escala de 0 a 100, así:

$$EPFA_1^* = \frac{EPFA_1 * 100}{5}$$

Al realizar este cambio de escala, el resultado se expresa como el grado de desempeño alcanzado por el estudiante (en una escala de 0 a 100), como un resultado acumulativo de todo el proceso de formación que recibió el estudiante en el Programa Académico¹.

Luego, se obtiene la evaluación global de los PFA, para ello se plantean dos alternativas.

Alternativa 1: igual ponderación para cada uno de los PFA, obtenido como el promedio de los 5 PFA en la escala de 0 a 100.

$$EPFAG_1 = \frac{EPFA_1^* + EPFA_2^* + EPFA_3^* + EPFA_4^* + EPFA_5^*}{5}$$

Alternativa 2: diferente ponderación para la evaluación de cada uno de los PFA

$$EPFAG_2 = P_1 * EPFA_1^* + P_2 * EPFA_2^* + P_3 * EPFA_3^* + P_4 * EPFA_4^* + P_5 * EPFA_5^*$$

Por ejemplo, P_2 corresponde a la ponderación del resultado de evaluación del segundo PFA.

Para la obtención de las ponderaciones, se emplea el método de la matriz de doble impacto propuesto por Bermúdez (2025), con el método matriz de multiplicaciones de impactos cruzados (MICMAC, por sus siglas en francés)².

- *Etapas 4: Evaluación Egresados: Indicador de Impacto (EEGI):*

Se definen un conjunto de indicadores de impacto de egresados,

¹ Este aporte de cambio de escala y estandarización para presentar el resultado de la evaluación de los PFA, lo realizan el Profesor Giovanni Bermúdez y Profesor Giovanni Bogotá.

² El aporte del Profesor Giovanni Bermúdez, incluyen la definición y la medición de tres indicadores: i) cobertura, ii) logro y iii) brecha, definidos a partir de la matriz de contribución cuantitativa, lo cual permite enriquecer la metodología de evaluación de los PFA, permitiendo realizar análisis relacionados con el desempeño progresivo de los estudiantes hacia el logro de una meta esperada vinculada con los Resultados de Aprendizaje, al igual que permite realizar acciones de mejoramiento para la evaluación del plan de estudios y diseño curricular; y aborda un estudio de caso del Programa Académico de Tecnología en Electrónica Industrial de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

A manera de ilustración: $EEGI_1$, $EEGI_2$ y $EEGI_3$ y la evaluación se calcula como el promedio de estos tres indicadores de impacto.

Posteriormente, se realiza un cambio escala en el resultado de la medición de estos tres indicadores, para expresar los resultados de 0 a 100.

$$EEGI^* = \frac{EEGI_1^* + EEI_2^* + EEI_3^*}{3}$$

En la Figura 2, se ilustran 7 ejemplos de indicadores de impacto definidos por Aristizábal (2025).

Figura 2. Indicadores de impacto de los egresados



- *Etapas 5: Evaluación Empleadores: Indicador de Impacto (EEMI):*

Se definen un conjunto de indicadores de impacto de egresados,

Como ejemplo se designan los indicadores; $EEMI_1$, $EEMI_2$ y $EEMI_3$ y la evaluación se calcula como el promedio de estos tres indicadores de impacto.

Luego, se realiza un cambio escala en el resultado de la medición de estos tres indicadores, para expresar los resultados de 0 a 100.

$$EEMI^* = \frac{EEMI_1^* + EEMI_2^* + EEMI_3^*}{3}$$

En la Figura 3, se presentan 3 ejemplos de indicadores de impacto definidos por Aristizábal (2025).

Figura 3. Indicadores de impacto de los empleadores

IA8: Apreciación de empleadores el desempeño de los egresados del proyecto curricular.	IA9: Apreciación de los empleadores sobre la calidad de la formación recibida	IA10: Índice de apreciación de los empleadores sobre los medios en los que el egresado aporta soluciones desde su trabajo como profesional
--	---	--

Desempeño destacado de los egresados y su aporte en la solución de los problemas

Fuente: Aristizábal, 2025

Como resultado global de la evaluación de los Propósitos de Formación y Aprendizaje, se calcula así:

$$EPFAG = P_1^* * EPFAG_1 + P_2^* * EEGI^* + P_3^* * EEMI^*$$

Se propone emplear estos ponderadores:

$$P_1^* = 0.7, P_2^* = 0.15 \text{ y } P_3^* = 0.15$$

Con el fin de mostrar la aplicación de la metodología descrita anteriormente, se presentan a continuación dos estudios de caso.

Estudio de caso 1: Programa Académico Ingeniería Topográfica

A continuación, se presentan los resultados de las tres primeras etapas de la metodología de la evaluación de los PFA.

- *Etapas 1: Matriz de contribución cualitativa y cuantitativa (MC)*

El Consejo Curricular realizó la matriz de contribución, para este caso se consideraron 53 Espacios Académicos obligatorios, es decir, no se incluyeron los EA de las cátedras, idiomas y electivas extrínsecas, ello para focalizar el proceso de formación directamente alienado con 5 PFA y el perfil de egreso.

En la Tabla 1, se presentan los 5 PFA del Programa de Ingeniería Topográfica.

Tabla 1. Propósito de Formación Mesocurriculares del Programa de Ingeniería Topográfica

PFA 1	PFA 2	PFA 3	PFA 4	PFA 5
RA 1 Identifica y/o aplica métodos para capturar, procesar y representar información en proyectos de Ingeniería Topográfica y ciencias afines.	RA 2 Diseña proyectos de Ingeniería Topográfica y ciencias afines, considerando los aspectos científicos, tecnológicos, de innovación, sociales, administrativos, económicos, financieros y ambientales.	RA 3 Formula, gestiona, ejecuta y evalúa proyectos orientados a la solución de problemas relacionados con el ejercicio profesional del Ingeniero Topográfico.	RA 4 Administra proyectos y/o empresas de Ingeniería Topográfica con el objeto de satisfacer las necesidades de la sociedad en general.	RA 5 Genera y aplica conocimientos con sentido crítico para resolver problemas y atender diversas necesidades que surgen en la dinámica del ejercicio profesional del Ingeniero Topográfico.

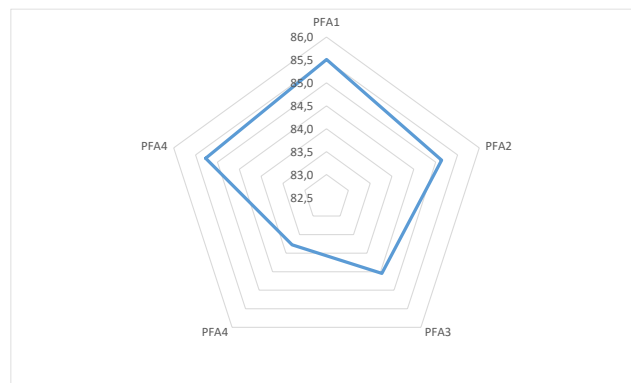
- *Etapa 2: Ponderación incluyendo créditos (PC)*

Se consideró el número de créditos de cada uno de los EA del plan de estudios de Ingeniería Topográfica.

- *Etapa 3: Evaluación de los Propósitos de Formación y Aprendizaje (EPFA)*

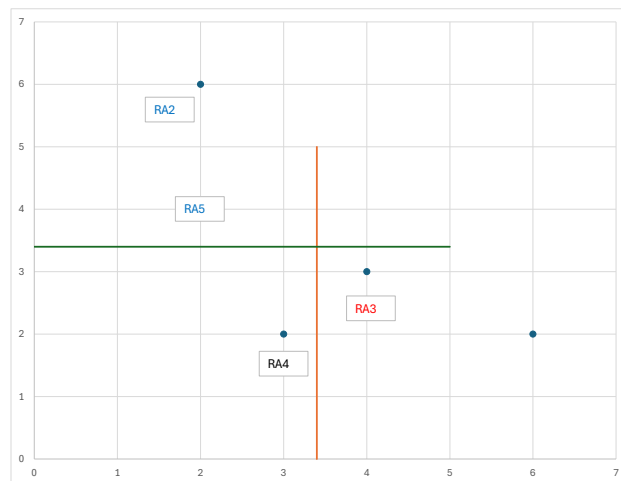
En la Figura 4, se visualizan los resultado de la evaluación de cada uno de los PFA

Figura 4. Evaluación de los PFA mesocurriculares



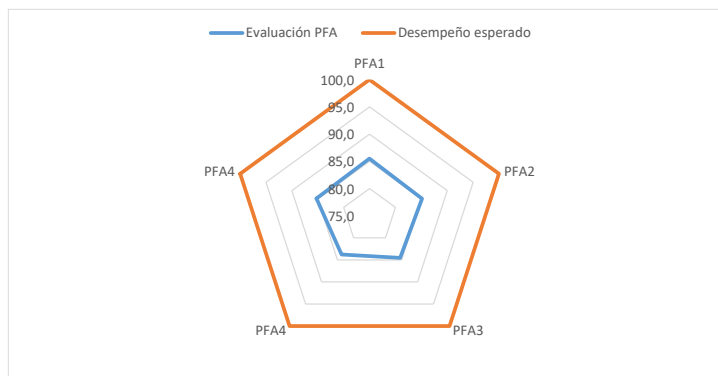
El resultado global de evaluación de los PFA con la alternativa 1 es 84,8 y con la alternativa 2 es 84,9, en esta segunda alternativa se tuvo en cuenta los resultados de la matriz de doble impacto, en la Figura 4, se ilustra el plano cartesiano que permite identificar los PFA y su ubicación relativa en el mismo, lo cual contribuye a definir las ponderaciones de los PFA, que son: PFA1: 0,35; PFA2: 0,12; PFA3: 0,24; PFA4: 0,18 y PFA5: 0,12.

Figura 4. Resultados de la matriz de doble impacto de los PFA mesocurriculares



En la Figura 5, se visualizan la evaluación de los PFA (polígono color azul) y su comparación con el desempeño esperado en concordancia con los Resultados de Aprendizaje (RA) (polígono color naranja).

Figura 5. Evaluación de los PFA mesocurriculares y desempeño esperado



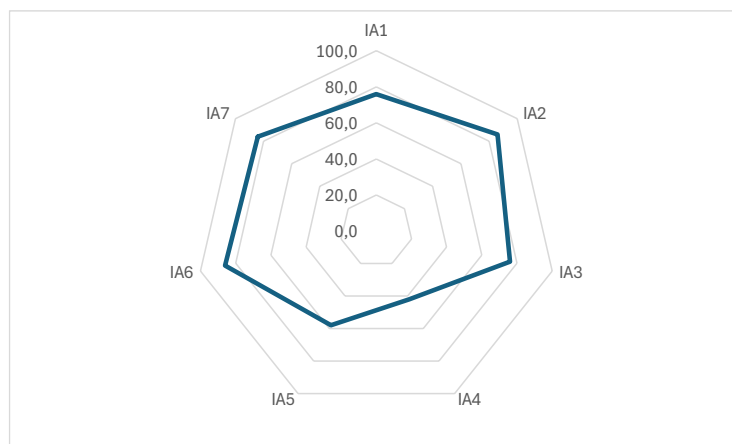
Estudio de caso 2: Programa Académico Ingeniería Ambiental

Para las etapas 4 y 5, se emplea un estudio de caso del Programa Académico de Ingeniería Ambiental en el contexto del Subcomité de Currículo y Calidad y desarrollado en el Trabajo de Grado referente al impacto de los egresados en el medio social y académico (Aristizábal, 2025; Huertas y Espítia, 2014) y la definición de indicadores de impacto tienen en cuenta el modelo del Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2022) y los desarrollo conceptual de indicadores Duarte (2025) y el enfoque metodológico de formulación de un plan estadístico de Bernal (2023).

- *Etapla 4: Evaluación Egresados: Indicador de Impacto (EEGI)*

En la Figura 6, se ilustran los resultados de la medición de los 7 indicadores de impacto referidos en la Figura 2, empleando como fuente de información una encuesta de egresados (Anexo 1), que se realizó por internet empleando el enfoque de muestreo no probabilístico (Ospina, 2008).

Figura 6. Evaluación de los PFA Egresados: Indicadores de impacto

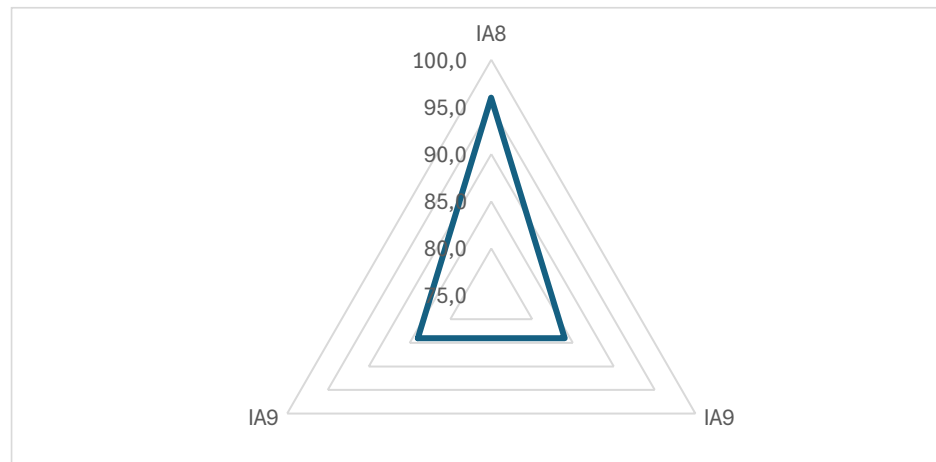


Fuente: Aristizábal, 2025.

- *Etapa 5: Evaluación Empleadores: Indicador de Impacto (EEMI):*

En la Figura 7, se presenta la medición de tres indicadores de impacto, para ello se empleó como fuente la información de una encuesta a empleadores (Anexo 2), que se realizó por internet y se empleó muestreo no probabilístico (Ospina, 2008), los datos de contacto de los empleadores fueron suministrados por los egresados, en la encuesta que se aplicó a esta población; se identificó en la aplicación de las dos encuestas, que la mayor tasa de no respuesta fue en la encuesta a empleadores. Otras alternativas de diseños de encuestas aplicadas a egresados fueron propuestos por el Comité de Currículo y Calidad de la Facultad de Ingeniería³, la Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (URELINTER)⁴ y Bienestar Universitario⁵ (CCCCI, 2025; URELINTER, 2025; Bienestar Universitario, 2025).

Figura 7. Evaluación de los PFA Empleadores: Indicadores de impacto



Fuente: Aristizábal, 2025.

Como síntesis, la evaluación de los PFA de los egresados, corresponde al promedio de los resultados de la medición de los 7 indicadores de impacto referidos anteriormente es 72,6; y la evaluación de los PFA de los empleadores, obtenido como el promedio de la medición de los 3 indicadores de impacto es 88.

Nota. La evaluación de los PFA /RA a nivel meso curricular debe incluir el análisis de los resultados de los Estudiantes en las pruebas Saber Pro.

³ Aporte dComité de Currículo y Calidad, Facultad de Ingeniería

⁴ Aporte URELINTER

⁵ Aporte Bienestar Universitario

4.3 Instrumentos PFA a nivel micro curricular

La verificación del cumplimiento de los Propósitos de Formación y Aprendizaje PFA/RA a nivel micro curricular exige el uso de instrumentos de evaluación que permitan valorar de manera objetiva, sistemática y coherente los resultados alcanzados por los estudiantes en cada espacio académico. En este nivel, uno de los recursos más efectivos son las rúbricas de evaluación, entendidas como matrices que detallan los criterios de evaluación y los niveles de desempeño esperados en relación con los resultados de aprendizaje propuestos.

Las rúbricas constituyen un puente entre los objetivos formativos del programa y la evidencia concreta del aprendizaje de los estudiantes. Su valor radica en que definen con claridad qué se espera lograr y cómo se medirá dicho logro, lo que favorece la transparencia, la retroalimentación y la alineación constructiva del currículo.

Una rúbrica es un instrumento de evaluación que organiza en filas los criterios de evaluación (los aspectos a valorar en el trabajo del estudiante) y en columnas los niveles de desempeño (los distintos grados de calidad o desempeño). En las celdas se describen los descriptores que explican cómo se evidencia cada nivel para cada criterio.

A los docentes les permiten evaluar de manera objetiva, consistente y transparente, facilitan la retroalimentación formativa y ayudan a identificar fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza, A los estudiantes les ofrecen claridad sobre lo que se espera de ellos, sirven como guía para orientar sus esfuerzos y promueven la autoevaluación y la autorregulación del aprendizaje y para el programa académico: proporcionan evidencias verificables del cumplimiento de los PFA, útiles en procesos de autoevaluación, acreditación y mejora continua.

Existen diferentes tipos de rúbricas

- **Rúbricas holísticas:** ofrecen una calificación global basada en una descripción general de lo que se considera un desempeño en distintos niveles (ejemplo: excelente, satisfactorio, insuficiente). Son útiles para evaluaciones rápidas y globales.
- **Rúbricas analíticas:** dividen la evaluación en varios criterios específicos y describen niveles de logro para cada uno. Son más detalladas y permiten identificar aspectos concretos a mejorar.
- **Rúbricas de un solo punto:** en lugar de describir todos los niveles, presentan un criterio esperado (nivel aceptable) y se añaden comentarios sobre fortalezas y aspectos por mejorar. Son más flexibles y promueven la retroalimentación cualitativa.

Características principales de una rúbrica:

- **Criterios de evaluación:** corresponden a los aspectos específicos que serán valorados, siempre vinculados a los PFA del espacio académico.
- **Niveles de logro:** describen los distintos grados de desempeño que el estudiante puede alcanzar (por ejemplo: excelente, alto, básico, insuficiente).
- **Descriptores:** explicitan las características observables de cada nivel de logro, evitando ambigüedades y promoviendo objetividad en la calificación.

En síntesis, las rúbricas permiten verificar de forma precisa cómo los estudiantes alcanzan los PFA en el nivel micro curricular, fortaleciendo la coherencia entre la planeación, la enseñanza y la evaluación. Además, aportan insumos clave para la mejora continua del programa académico, asegurando que los aprendizajes esperados se logren de manera progresiva y sustentada en evidencias objetivas.

Para construir una rúbrica se sugiere:

1. Definir los PFA o resultados de aprendizaje que se desean evaluar.
2. Identificar criterios de evaluación vinculados a esos PFA (ejemplo: claridad conceptual, aplicación práctica, argumentación, uso de fuentes).
3. Determinar los niveles de logro, que pueden ser cualitativos (ej. “incipiente”, “en desarrollo”, “competente”, “excelente”) o cuantitativos (ej. escala de 1 a 4).
4. Redactar descriptores claros y observables para cada criterio en cada nivel de logro. Evitar términos ambiguos como “bueno” o “regular”, y describir conductas específicas.
5. Asignar valores o ponderaciones si se requiere una calificación numérica.
6. Socializar la rúbrica con los estudiantes antes de la evaluación para que conozcan las expectativas.
7. Aplicar y retroalimentar: utilizar la rúbrica en la evaluación, dar comentarios y analizar los resultados para la mejora de la enseñanza.

Se sugiere elaborar las rúbricas de manera participativa, incluyendo la visión de varios docentes, revisarlas periódicamente para asegurar que sigan alineadas con los PFA, usarlas no solo como instrumento de calificación, sino como herramienta de aprendizaje formativo, combinar tipos de rúbricas según la naturaleza de la actividad a evaluar.

5 Bibliografía

- Armstrong, M. (2023). *Assessment in art education: Exploring strategies to support student learning* (Research Paper No. 2). University of Nebraska at Kearney, Art 895 Research Papers. <https://openspaces.unk.edu/art-etd-895/2>
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2019). Analysis of strategic variables for ecotourism development; an application of Micmac. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 3(3), 1–12. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2019/v3i330107>
- Barrón Tirado, C. (2015). *Concepciones epistemológicas y práctica docente. Una revisión*. 13(1), 35–56.
- Bermúdez, G. (2025). Modelo de Evaluación Curricular para un Programa Académico, Facultad Tecnológica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. *The Phi Delta Kappan*, 80(2), 139–148.
<http://www.jstor.org/stable/20439383>
- Castro Yolanda, & Jirón Mirna. (2023). *Orientaciones para la comprensión y apropiación de los propósitos de formación y de aprendizaje*.
https://autoevaluacionyacreditacion.udistrital.edu.co/sites/acreditacion/files/documentos/2024-02/Documento_PFA_0.pdf
- Chaudhary, P., & Singh, R. K. (2025). The deep approach to learning as a measure of quality education in accreditation. *Quality Assurance in Education*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/QAE-04-2025-0088>
- Consejo Nacional de Educación Superior, C. (2025). *Acuerdo 01 de 2025 CESU*.
- Díaz-Barriga Arceo, Frida. (1990). *Metodología de diseño curricular para educación superior*. Trillas.
- Freire Paulo. (1985). *Pedagogía del oprimido* (S. X. E. México, Ed.).
- Frost, D., & Ackrill, R. (2025). The multiple dimensions of curriculum mapping: Designing a comprehensive outcomes-based framework. *London Review of Education*, 23(1), Article 17. <https://doi.org/10.14324/LRE.23.1.17>
- Jingura, R. M., & Kavenuke, P. S. (2025). Mapping the role of internal quality assurance practitioners in learning and teaching in higher education: A conceptual framework. *Quality Assurance in Education*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/QAE-08-2024-0171>
- Jiménez V., M. C. , & Guevara, R. (2002). *La universidad como proyecto: una experiencia de innovación universitaria*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Joshi, M., & Joshi, S. D. (2025). Strategic risk management in software projects: ISM-MICMAC framework. *Journal of Scientific & Industrial Research*, 84(4), 411–420. <https://doi.org/10.56042/jsir.v84i04.11321>
- Ministerio de Educación Nacional (Colombia). (2018). *Referentes de calidad: Una propuesta para la evolución del Sistema de Aseguramiento de la Calidad* (Viceministerio de Educación Superior). Bogotá, D. C. ISBN 978-958-785-104-5.
- Molina, O. A., Tejada, O. L., & Gómez, Y. E. (2023). Análisis estructural de matrices de impactos cruzados en el Área Natural de Mizata, La Libertad, como un modelo de evaluación socioambiental. *Revista Aquaciencia*, 2(1), 19–36.
- Omran, A., Khorish, M., & Saleh, M. (2014). Structural analysis with knowledge-based MICMAC approach. *International Journal of Computer Applications*, 86(5), 39–43. <https://doi.org/10.5120/14985-3290>

- Ramírez, L. A. (1996a). *1º Congreso de Currículo Universitario. Universidad del Valle.* .
- Ramírez, L. A. (1996b). *La Reforma Curricular de la Universidad. Informe al Consejo Superior Universitario.*
- Sacristán, J. G. (1992). *La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia.*
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. En T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International Handbook of Educational Evaluation* (pp. 31–62). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4
- Tyler Ralph. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (University of Chicago Press, Ed.).
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2018). *Proyecto Universitario Institucional.* Proyecto Universitario Institucional.
- Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2005). *Flexibilidad Curricular y Créditos Académicos. Documento de Referencia.*
- Villegas-Vilchis, A., Galaviz-Villa, I., Amaro-Espejo, I. A., García-Saldaña, A., & Toga-Islava, A. Y. (2025). MicMac strategic variables to reduce pollution in papaya cultivation in Cotaxtla. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 16(3). <https://doi.org/10.29312/remexca.v16i3.3650>
- Zali, N., Rabbani, T., & Motti, V. V. (2015). Application of prospective structural analysis for identification of strategic variables in the future development of Baneh City in Iran. *European Spatial Research and Policy*, 22(1), 153–171. <https://doi.org/10.1515/esrp-2015-0022>